

数学物理方程



6 特征线法

张 丹 副教授/博导

能源与动力工程学院

数学与统计学院(兼)

动力工程多相流国家重点实验室

PDE的解法

解析法

正交分解法

1822 J.Fourier

分离变量法

核心 $-\Delta u = \mu \cdot u$

一维

$$-\frac{d^2 X}{dx^2} = \lambda X$$

有界区域

二维

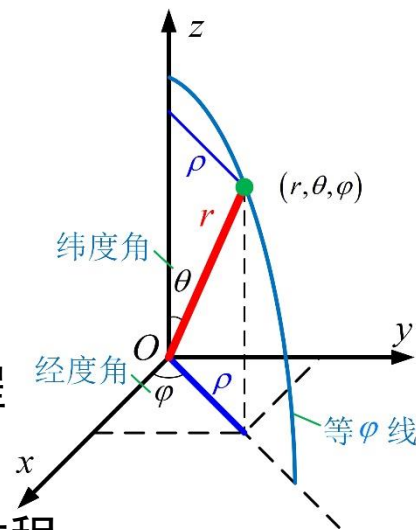
平面直角系

极坐标系→径向→Bessel方程

三维

三维直角系

球面系→纬度角→Legendre方程



积分变换法

PDE→

Fourier变换
Laplace变换

→ODE →求解→反变换→得解

无界/半无界区域

积分变换的本质是无限维向量的正交分解

特征线法

自变量沿特征线整合→消元降维

一阶/二阶波动方程

1747 J.R.D'Alembert

有物理量时空演化满足一阶PDE吗?

Green函数法

Poisson方程→Green函数→镜像法→实现边界条件→得解

1828 G.Green

圆域/半空间等简单区域

数值解法: 有限元/有限差分/有限容积法

$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.0 一阶PDE定解问题的建立

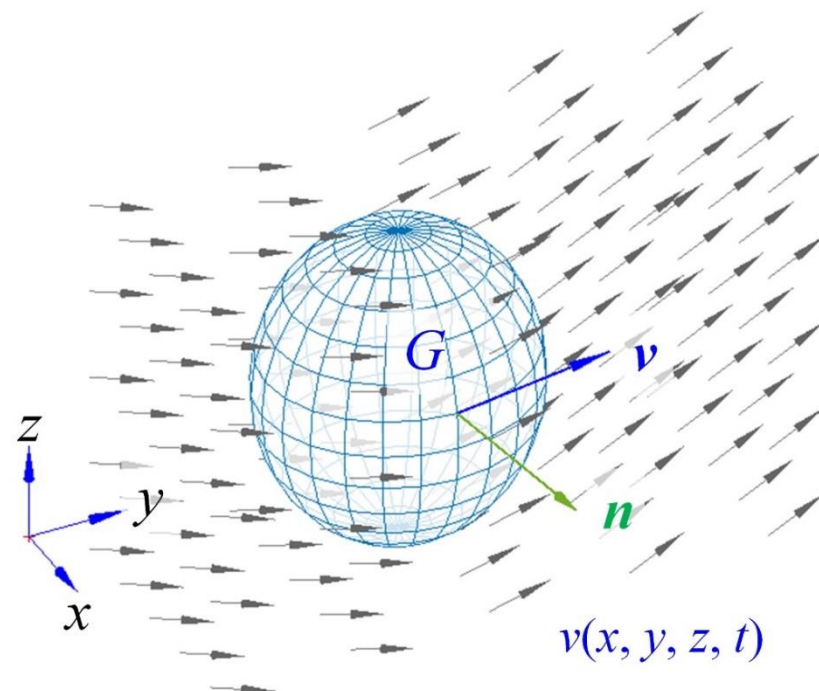
流体质量守恒方程

物理现象 单一流体在三维无限大空间内流动, **流场演化规律**已知, 忽略扩散, 求**密度场**的时空演化规律

1. 明确对象
2. 简化假设
3. 数理推导
4. 定解条件



O.Reynolds
1842-1912
British Phys.



明确对象 密度场(位置, 时间) $\rho(x, y, z, t)$

简化假设

任意点

任意时刻

1. 单一流体→无混合/无分离/无源项
2. 无限大空间→**Cauchy问题**→仅需初始条件
3. 流场已知→ $\mathbf{v}(x, y, z, t)$
4. 忽略扩散→密度演化仅由流动导致

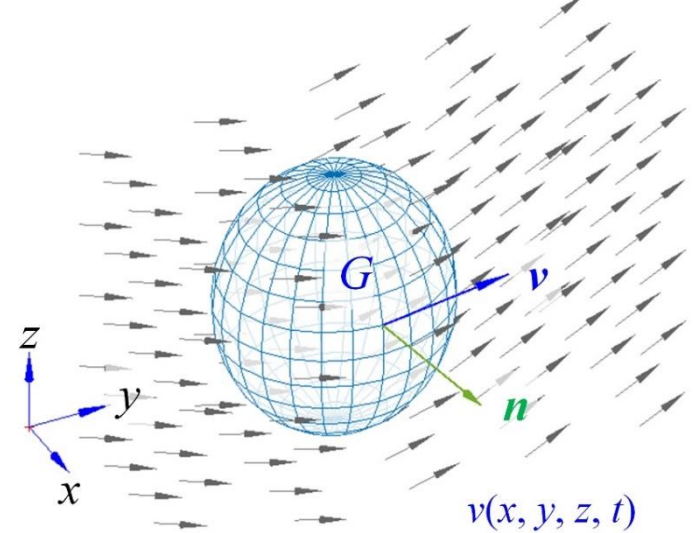
数理推导

1. 建三维直角系,
2. 取任意小邻域 G , 边界为 ∂G
3. 物理原理: **质量守恒**

6.0 一阶PDE定解问题的建立

流体质量守恒方程

- 1. 明确对象
- 2. 简化假设
- 3. 数理推导
- 4. 定解条件



任意时间段内 领域 G 内质量变化=边界净流入质量

质量流率 $q_m = \rho \cdot v$ $[q_m] = \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \right]$

偏导/积分 交换次序

$$\iiint_G \rho(x, y, z, t_2) dV - \iiint_G \rho(x, y, z, t_1) dV = \int_{t_1}^{t_2} \left[\iint_{\partial G} \mathbf{q}_m \cdot (-\mathbf{n}) ds \right] \cdot dt$$
$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial}{\partial t} \left[\iiint_G \rho(x, y, z, t) \cdot dV \right] \cdot dt = \int_{t_1}^{t_2} \left[\iint_{\partial G} \rho(x, y, z, t) \mathbf{v}(x, y, z, t) \cdot (-\mathbf{n}) ds \right] \cdot dt$$

$\iint_{\partial G} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iiint_G \nabla \cdot \mathbf{F} dV$ Gauss公式

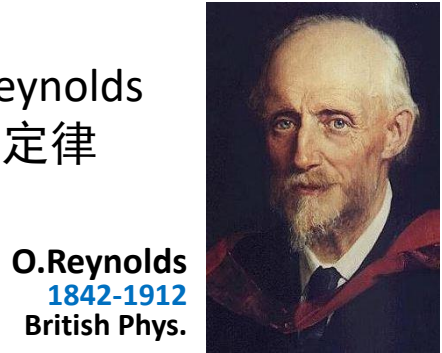
$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\iiint_G \frac{\partial \rho(x, y, z, t)}{\partial t} \cdot dV \right] \cdot dt = - \int_{t_1}^{t_2} \left[\iiint_G \nabla \cdot [\rho(x, y, z, t) \mathbf{v}(x, y, z, t)] dV \right] \cdot dt$$

时/空任意性 积分均可去掉

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot [\rho \mathbf{v}] = 0$$

1890 Reynolds 输运定律

利用时空任意性建立定解问题→未使用微元法→微元法不是唯一建模方法



O.Reynolds
1842-1912
British Phys.

6.0 一阶PDE定解问题的建立

流体质量守恒方程

无界区域→仅需提供初始条件→1个

- 1. 明确对象
- 2. 简化假设
- 3. 数理推导
- 4. 定解条件

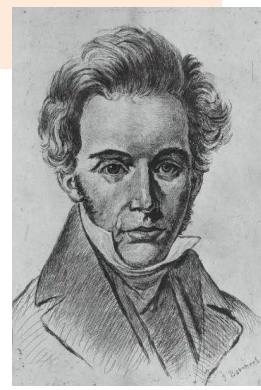
$$\begin{cases} \frac{\partial \rho(x,y,z,t)}{\partial t} + \nabla \cdot [\rho(x,y,z,t) \mathbf{v}(x,y,z,t)] = 0, & -\infty < (x,y,z) < +\infty, \quad 0 < t \\ \rho(x,y,z,0) = \varphi(x,y,z), & -\infty < (x,y,z) < +\infty \end{cases}$$



- 1. 存在受控于一阶PDE的物理现象→亦称一阶波动方程
- 2. 实际中速度场 $\mathbf{v}(x,y,z,t)$ 通常难以预知
- 3. 还需耦合速度/温度的控制方程→完整描述流场

Navier-Stokes (NS) Equations

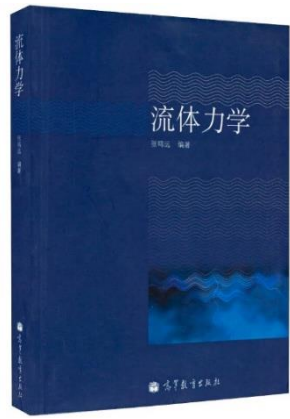
$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot [\rho \mathbf{v}] = 0 & \text{质量守恒} \\ \frac{\partial (\rho \mathbf{v})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \mathbf{v}) = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau}_{ij} + \rho \mathbf{f} & \text{动量守恒} \\ \frac{\partial (\rho c T)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho c T \mathbf{v}) = \rho \dot{q} + \nabla \cdot (k \nabla T) - p(\nabla \cdot \mathbf{v}) + \boldsymbol{\tau}_{ij} : (\nabla \mathbf{v}) & \text{能量守恒} \end{cases}$$



C.L.Navier
1785-1836
French Math.
Physical Scientist



G.Stokes
1819-1903
British Math.
Physical Scientist



- 1. PDE方程组→描述气体/液体/多相流动/传热的统一数学工具
- 2. 超出本课程研究范围→提炼模型方程→研究数学解法
- 3. 3个方程左侧都是一阶→泛化建立一阶PDE模型方程

6.0 一阶PDE定解问题的建立

流体质量守恒方程 提炼模型方程

- 1. 明确对象
- 2. 简化假设
- 3. 数理推导
- 4. 定解条件

$$\begin{cases} \rho(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), & -\infty < (x, y, z) < +\infty \\ \frac{\partial \rho(x, y, z, t)}{\partial t} + \nabla \cdot [\rho(x, y, z, t) \mathbf{v}(x, y, z, t)] = 0, & -\infty < (x, y, z) < +\infty, \quad 0 < t \end{cases}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot [\rho \mathbf{v}] = 0$$

吸收至同一未知函数 u

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot u = 0$$

按一维展开 $\rightarrow u$ 为二元函数 $u(x, t)$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

增设函数 u , 增加泛化系数

一阶线性PDE

$$a \frac{\partial u}{\partial t} + b \frac{\partial u}{\partial x} + cu = f$$

系数可为自变量 x, t 的函数, 但不显含 u

本章求解
起点

1. 数学建模和基本原理介绍

2. 分离变量法

3. Bessel函数

4. 积分变换法

5. Green函数法

6. 特征线法

7. Legendre多项式

6.1 一阶偏微分方程特征线法

6.2 一维波动方程特征线法

一阶线性PDE特征线法

一阶拟线性PDE方程特征线法

特征线法应用举例

$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

1. 正交分解法→分; 特征线法→合
2. 特征线法→寻找PDE特征线→沿特征线积分→转化为ODE
3. 特征线法不仅可以解线性PDE, 还可以解非线性PDE

一阶线性PDE

$$au_t + bu_x + cu = f$$

未知函数 u 为二元函数 $u(x, t)$

系数均为自变量 x, t 的函数, 但不显含 u

例1 求解一阶线性PDE的Cauchy问题

$$\begin{cases} u_t + 3u_x = x + t, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

Cauchy问题 无界区域上的初值问题



A.L. Cauchy
1789-1857
French Math.
Physical Scientist

解 将偏微分项整合为未知量的全导数, 实现PDE→ODE

即 $u_t + 3u_x$ 中, 若 $\frac{dx}{dt} = 3$, 则

① 方程左端可整合为 $u_t + 3u_x = u_t + u_x \frac{dx}{dt} = \frac{du}{dt}$

② 两个自变量潜在关系 $\frac{dx}{dt} = 3, x = 3t + \tau$ → 将 x, t 限制在该直线族上可化简方程

任意常数

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例1 求解一阶线性PDE的Cauchy问题

$$\begin{cases} u_t + 3u_x = x + t, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

① 特征线

$$\frac{dx}{dt} = 3$$

特征线方程
微分形式

满足特征方程
的线有无数条

特征线规定2自
变量满足关系

求解

$$x = 3t + \tau$$

特征线方程积分形式
参数 $\tau \rightarrow$ 特征线有无数条/不相交

代入

② 原PDE可整合为

$$u_t + 3u_x = u_t + u_x \frac{dx}{dt} = \frac{du}{dt} = x + t = 4t + \tau$$

改造后定解
条件不显含 x

原PDE的
Cauchy问题可
转化为ODE

③ 定解条件

$$u(x, 0) = x^2$$

特征线 $x = 3t + \tau$

$$u(x, 0) = (3t + \tau)^2 = \tau^2 = u[x(0), 0]$$

$t = 0$

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = 4t + \tau, & 0 < t \\ u[x(0), 0] = x^2(0) = \tau^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例1 求解一阶线性PDE的Cauchy问题

$$\begin{cases} u_t + 3u_x = x + t, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

求解全导数化整合后的ODE

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = 4t + \tau, & 0 < t \\ u(t) = \tau^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

ODE不含 u , 直接积分法

$$u(t) = 2t^2 + t\tau + C$$

由初始条件 $u[x(0), 0] = u(t=0) = C = \tau^2$

ODE的解用参数 τ 可表示为

$$u(t) = 2t^2 + t\tau + \tau^2$$

联立特征线方程 消去常数 τ

$$x = 3t + \tau \quad \rightarrow \quad \tau = x - 3t$$

$$\begin{aligned} \text{代入 } u(t) &= 2t^2 + t\tau + \tau^2 \\ &= 2t^2 + t(x - 3t) + (x - 3t)^2 \\ &= x^2 + 8t^2 - 5xt \end{aligned}$$

得原PDE定解问题的解

$$u(x, t) = x^2 + 8t^2 - 5xt, \quad (t > 0)$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

特征线法几何意义

例1

原一阶线性PDE

$$\begin{cases} u_t + 3u_x = x + t, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

整合后的ODE

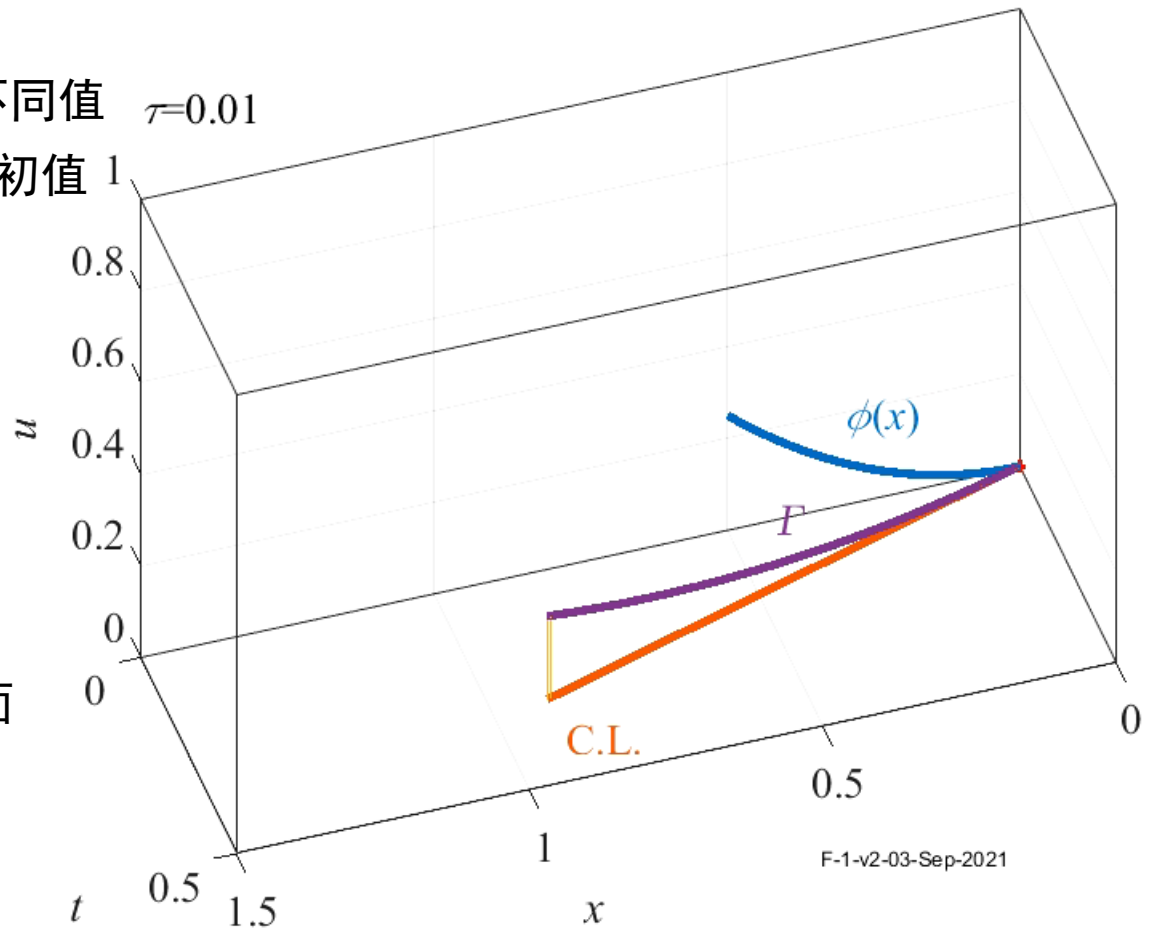
$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = 4t + \tau, & 0 < t \\ u[x(0), 0] = \tau^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解曲面

$$\begin{aligned} u(x, t) &= 2t^2 + t(x - 3t) + (x - 3t)^2 \\ &= x^2 + 8t^2 - 5xt \end{aligned}$$

- ①初始条件 $\varphi(x) = x^2 = \tau^2$
 xOu 平面上初始曲线 $\rightarrow$ 参数 τ 取不同值
时解曲线在 xOu 上的起点 $\rightarrow$ 积分初值
- ②特征线 $x = 3t + \tau \rightarrow xOt$ 平面上以 τ 为参数的平行直线族
- ③将 x, t 限制在某条特征线上 $\rightarrow$
 τ 为定值 $\rightarrow$ 连续改变 $t \rightarrow$ 由整合后的ODE $\rightarrow$ 可得连续变化 $u \rightarrow$ 1条解曲线 $\Gamma: u(t) = 2t^2 + t\tau + \tau^2$
- ④改变 $\tau \rightarrow$ 令特征线扫过 xOt 平面 $\rightarrow x, t$ 取遍定义域 $\rightarrow$ 得解曲面

$$u(x, t) = x^2 + 8t^2 - 5xt$$



$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

小结

$$au_t + bu_x + cu = f \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{dx}{dt} = \frac{b}{a} \quad \text{特征方程 ODE} \\ \psi(x, t) = C \quad \text{特征线 } xOt \text{平面平面曲线族} \end{array} \right.$$

系数均为自变量 x, t 的函数, 但不显含 u

特征线法求解步骤

1. 建立/求解特征线ODE
2. 改造原PDE/初始条件
3. 求解化简后的ODE
4. 从特征线方程解出积分参数 τ ,
代入3解 得出原PDE的解

$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

变量代换法

一阶线性PDE → 定义在 xOt 半平面上的解曲面 → 该平面可用变量 x, t 表征 → 亦可用其他变量组合 η, ξ 表征 → 特征线法为坐标变换/变量代换提供了思路 → 亦可用于高阶PDE求解

ξ /'ksaɪ/
 ζ /'zi:tə/

特征线 $\frac{dx}{dt} = \frac{b}{a}$ $(x, t) \rightarrow (\eta, \xi)$

特征方程 $\psi(x, t) = C$

$\begin{cases} \eta = x \\ \xi = \psi(x, t) = \tau \end{cases}$

$\frac{d\eta}{dx} = 1$ ①

$\xi = \psi(x, t) = \tau = \text{Const.}$

$$au_t + bu_x + cu = f$$

$$au_\xi \xi_t + b(u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x) + cu = f$$

$$u_\xi (a\xi_t + b\xi_x) + bu_\eta \eta_x + cu = f$$

$$a\xi_t + b\xi_x = 0$$
 ②

$$\frac{d\eta}{dx} = 1$$
 ①

$$bu_\eta + cu = f$$

形式上, 原方程 → 新变量 $(\xi, \eta) \rightarrow$ 一阶线性准ODE

$$\xi_x \frac{dx}{dt} + \xi_t = 0 \quad \frac{dx}{dt} = \frac{b}{a} \text{ 特征线}$$

$$\xi_x \frac{b}{a} + \xi_t = 0$$

$$a\xi_t + b\xi_x = 0$$
 ②

1. 仅需改造PDE/无需改造初始条件
2. 求解后回代 → 还原变量
3. 根据原坐标系初始条件确定常数

$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

$$au_t + bu_x + cu = f \xrightarrow{(x,t) \rightarrow (\eta, \xi)} \begin{cases} \eta = x \\ \xi = \psi(x, t) = \tau \end{cases} \xrightarrow{} bu_\eta + cu = f$$

例1 用变量代换的思路再解例1

求解一阶线性PDE的Cauchy问题

$$\begin{cases} u_t + 3u_x = x + t, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x^2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法2 变量代换法

解 特征方程/特征线 $\frac{dx}{dt} = 3, \quad x = 3t + \tau$

定义变量代换 $\begin{cases} \eta = x \\ \xi = x - 3t \end{cases} \xrightarrow{} \begin{cases} x = \eta \\ t = \frac{\eta - \xi}{3} \end{cases}$

改造原方程

$$u_t + 3u_x = x + t$$

$$u_\xi \frac{d\xi}{dt} + 3 \left(u_\eta \frac{d\eta}{dx} + u_\xi \frac{d\xi}{dx} \right) = \eta + \frac{\eta - \xi}{3}$$

$$u_\xi (-3) + 3(u_\eta \cdot 1 + u_\xi \cdot 1) = \eta + \frac{\eta - \xi}{3}$$

$$3u_\eta = \frac{4}{3}\eta - \frac{1}{3}\xi$$

准ODE→积分
还需考虑ξ

$$u_\eta = \frac{4}{9}\eta - \frac{1}{9}\xi$$

两端对 η 积分 $u(\eta, \xi) = \frac{2}{9}\eta^2 - \frac{1}{9}\xi\eta + g(\xi)$

仅与 ξ 有关的
连续/可导函数

还原变量 $u(x, t) = \frac{2}{9}x^2 - \frac{1}{9}(x - 3t)x + g(x - 3t)$

由初始条件 $u(x, 0) = x^2 = \frac{2}{9}x^2 - \frac{1}{9}x^2 + g(x)$

得 $g(x) = \frac{8}{9}x^2$ 原方程的解为

$$u(x, t) = \frac{2}{9}x^2 - \frac{1}{9}(x - 3t)x + \frac{8}{9}(x - 3t)^2$$

$$= x^2 + 8t^2 - 5xt$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例2
$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

自由项含有时间 t

解法1 特征线法

解 原PDE是无界Cauchy问题, 可用特征线法

第1步 求特征线方程

根据原PDE, 特征线应满足 $\frac{dx}{dt} = 2$

解得特征线方程为 $x = 2t + \tau$

第2步 改造原PDE/定解条件

原PDE可表示为 $u_t + 2u_x + u = xt$

$$u_t + u_x \frac{dx}{dt} + u = (2t + \tau)t$$

$$\frac{du}{dt} + u = 2t^2 + \tau t$$

改造初始条件

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= -x + 2 \\ &= -(2t + \tau) + 2 \\ &= -2 \cdot 0 - \tau + 2 \\ &= -\tau + 2 \end{aligned}$$

原定解问题可转化为ODE

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + u = 2t^2 + \tau t, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = u(\tau, 0) = -\tau + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例2
$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法

第3步 解ODE定解问题

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + u = 2t^2 + \tau t, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = u(\tau, 0) = -\tau + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

一阶线性非齐次ODE 常数变易法

先解对应的齐次ODE $\frac{du}{dt} + u = 0$

解得 $u(t) = C \exp(-t)$

设非齐次ODE通解为 $u(t) = C(t) \exp(-t)$

代入非齐次ODE

$$\begin{aligned} C'(t) \exp(-t) - C(t) \exp(-t) + C(t) \exp(-t) &= 2t^2 + \tau t \\ C'(t) \exp(-t) &= 2t^2 + \tau t \end{aligned}$$

变易系数满足 $C'(t) = (2t^2 + \tau t) \exp(t)$

$$C(t) = \int (2t^2 + \tau t) e^t dt$$

分部积 $= (2t^2 + \tau t) e^t - \int (4t + \tau) e^t dt$

分得变 $= (2t^2 + \tau t) e^t - (4t + \tau) e^t + \int 4e^t dt$

易系数 $= (2t^2 + \tau t) e^t - (4t + \tau) e^t + 4e^t + C_2$

$$= (2t^2 + \tau t - 4t - \tau + 4) e^t + C_2$$

代入通解

$$\begin{aligned} u(t) &= \left[(2t^2 + \tau t - 4t - \tau + 4) e^t + C_2 \right] e^{-t} \\ &= C_2 e^{-t} + 2t^2 + \tau t - 4t - \tau + 4 \end{aligned}$$

通解系数由ODE初始条件确定

$$\begin{aligned} u(0) &= C_2 - \tau + 4 = -\tau + 2 \\ C_2 &= -2 \end{aligned}$$

ODE的解为

$$u(t) = -2e^{-t} + 2t^2 + \tau t - 4t - \tau + 4$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例2

$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法

第4步 消特征线常数 由积分形式特征线方程

$$x = 2t + \tau \quad \rightarrow \quad \tau = x - 2t \quad \rightarrow \quad u(t) = -2e^{-t} + 2t^2 + \tau t - 4t - \tau + 4$$

得原PDE定解问题的解

$$\begin{aligned} u(x, t) &= -2e^{-t} + 2t^2 + (x - 2t)t - 4t - (x - 2t) + 4 \\ &= -2e^{-t} + xt - x - 2t + 4 \end{aligned}$$

习题6, 1 (2)



$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

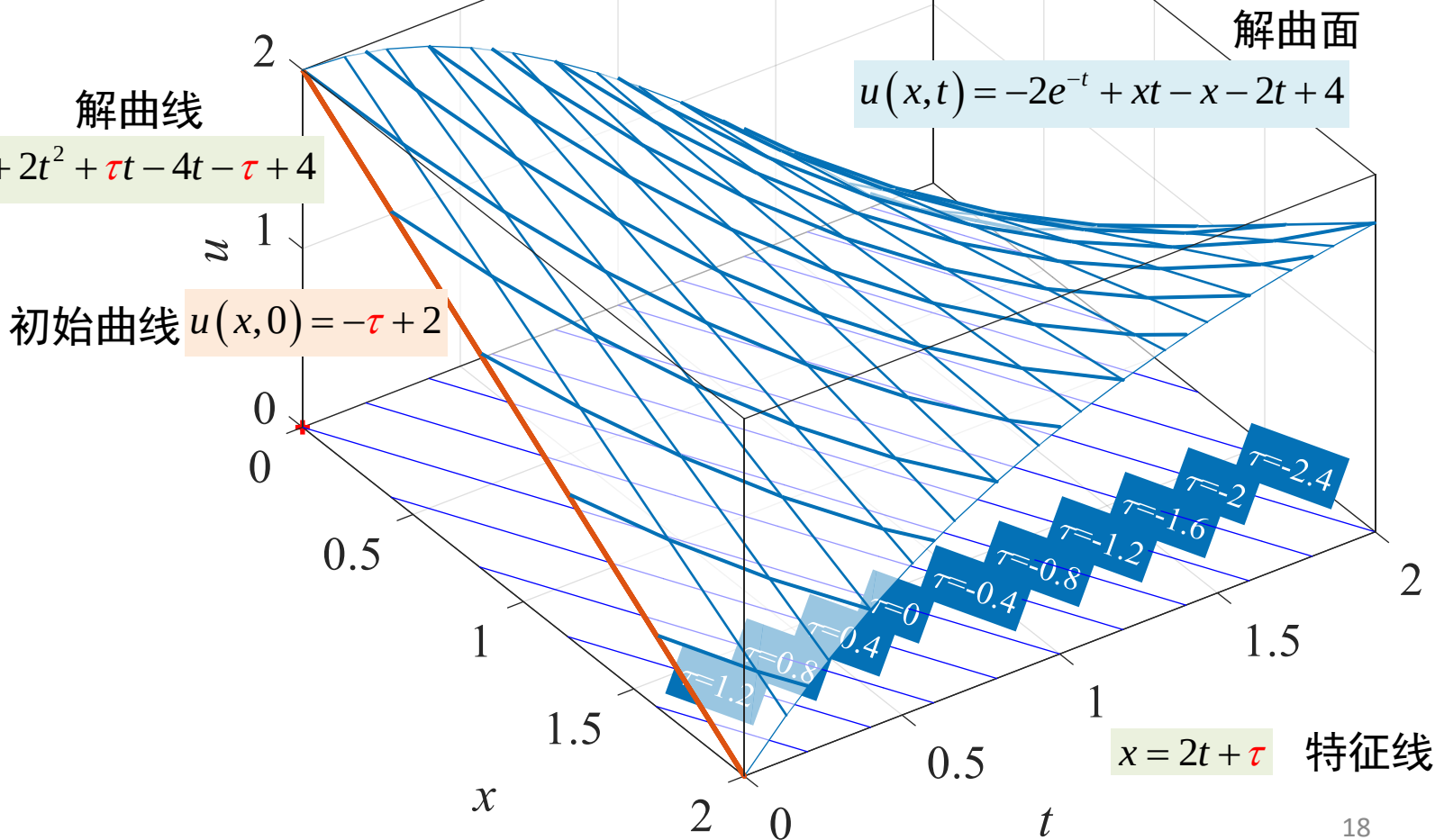
例2

$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + u = 2t^2 + \tau t, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = u(\tau, 0) = -\tau + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法

几何意义



$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例2
$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法2 变量代换法

解 第1步 定义变量代换

根据原PDE, 特征线应满足 $\frac{dx}{dt} = 2$

特征线方程为 $x = 2t + \tau$, 即 $x - 2t = \tau$

可定义变量代换 $\begin{cases} \eta = x \\ \xi = x - 2t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \eta \\ t = \frac{\eta - \xi}{2} \end{cases}$

第2步 改造原PDE $u_t + 2u_x + u = xt$

$$u_\xi \frac{d\xi}{dt} + 2 \left(u_\eta \frac{d\eta}{dx} + u_\xi \frac{d\xi}{dx} \right) + u = \eta \frac{\eta - \xi}{2}$$

$$u_\xi (-2) + 2(u_\eta \cdot 1 + u_\xi \cdot 1) + u = \frac{\eta^2 - \eta\xi}{2}$$

$$2u_\eta + u = \frac{\eta^2 - \eta\xi}{2}$$

第3步 解ODE并还原变量

新变量定义下的ODE $u_\eta + \frac{1}{2}u = \frac{\eta^2 - \eta\xi}{4}$

一阶线性非齐次ODE 常数变易法

先解对应的齐次ODE $u_\eta + \frac{1}{2}u = 0$

$$u(\eta) = C_1 \exp\left(-\frac{\eta}{2}\right)$$

非齐次ODE通解形式为

$$u = C_1(\eta) \exp\left(-\frac{\eta}{2}\right)$$

代入非齐次ODE

$$\begin{aligned} C_1'(\eta) \exp\left(-\frac{\eta}{2}\right) - \frac{1}{2} C_1(\eta) \exp\left(-\frac{\eta}{2}\right) \\ + \frac{1}{2} C_1(\eta) \exp\left(-\frac{\eta}{2}\right) = \frac{\eta^2 - \eta\xi}{4} \end{aligned}$$

变易系数需满足 $C_1'(\eta) = \frac{\eta^2 - \eta\xi}{4} \exp\left(\frac{\eta}{2}\right)$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例2

$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法2 变量代换法

分部积分计
算变易系数

$$\begin{aligned} C_1(\eta) &= \int \left(\frac{1}{4}\eta^2 - \frac{1}{4}\eta\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) d\eta \\ &= 2 \left[\left(\frac{1}{4}\eta^2 - \frac{1}{4}\eta\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) - \int \left(\frac{1}{2}\eta - \frac{1}{4}\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) d\eta \right] \\ &= \left(\frac{1}{2}\eta^2 - \frac{1}{2}\eta\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) - 2 \int \left(\frac{1}{2}\eta - \frac{1}{4}\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) d\eta \\ &= \left(\frac{1}{2}\eta^2 - \frac{1}{2}\eta\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) - 4 \left[\left(\frac{1}{2}\eta - \frac{1}{4}\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) - \frac{1}{2} \int \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) d\eta \right] \\ &= \left(\frac{1}{2}\eta^2 - \frac{1}{2}\eta\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) - 4 \left(\frac{1}{2}\eta - \frac{1}{4}\xi \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) + 4 \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) + g(\xi) \\ &= \left(\frac{1}{2}\eta^2 - \frac{1}{2}\eta\xi - 2\eta + \xi + 4 \right) \exp\left(\frac{\eta}{2}\right) + g(\xi) \end{aligned}$$

得到新变量系统下ODE通解

$$u(\eta, \xi) = C_1(\eta) \exp\left(-\frac{\eta}{2}\right) = g(\xi) \exp\left(-\frac{\eta}{2}\right) + \frac{1}{2}\eta^2 - \frac{1}{2}\eta\xi - 2\eta + \xi + 4$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例2
$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法2 变量代换法

$$u(\eta, \xi) = g(\xi) \exp\left(-\frac{\eta}{2}\right) + \frac{1}{2}\eta^2 - \frac{1}{2}\eta\xi - 2\eta + \xi + 4$$

还原变量

$$\begin{cases} \eta = x \\ \xi = x - 2t \end{cases}$$

原变量下的通解可表示为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= g(x - 2t) \exp\left(-\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2}x^2 \\ &\quad - \frac{1}{2}x(x - 2t) - 2x + x - 2t + 4 \\ &= g(x - 2t) \exp\left(-\frac{x}{2}\right) + xt - x - 2t + 4 \end{aligned}$$

第4步 确定未知函数 由原初始条件

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= -x + 2 \\ g(x - 2 \cdot 0) \exp\left(-\frac{x}{2}\right) + x \cdot 0 - x - 2 \cdot 0 + 4 &= -x + 2 \\ g(x) \exp\left(-\frac{x}{2}\right) - x + 4 &= -x + 2 \\ g(x) &= -2 \exp\left(\frac{x}{2}\right) \end{aligned}$$

代入得原PDE定解问题的解

$$\begin{aligned} u(x, t) &= g(x - 2t) \exp\left(-\frac{x}{2}\right) + xt - x - 2t + 4 \\ &= -2 \exp\left(\frac{x - 2t}{2}\right) \exp\left(-\frac{x}{2}\right) + xt - x - 2t + 4 \end{aligned}$$

$$u(x, t) = -2 \exp(-t) + xt - x - 2t + 4$$

$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例3
$$\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 2xe^{\frac{x^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

函数项 u 的系数/自由项不显含时间 t

解法1 特征线法

解 原PDE是无界Cauchy问题, 可用特征线法

第1步 求特征线方程

原PDE可化为 $u_t - \frac{1}{2}u_x + \frac{1}{2}xu = 0$

特征线应满足 $\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{2}$

解得特征线方程为 $x = -\frac{1}{2}t + \tau = -\frac{t-2\tau}{2}$

第2步 改造原PDE/定解条件

原PDE可表示为 $u_t - \frac{1}{2}u_x + \frac{1}{2}xu = 0$

$$u_t + u_x \frac{dx}{dt} + \frac{1}{2} \left(-\frac{t-2\tau}{2} \right) u = 0$$

$$\frac{du}{dt} - \frac{t-2\tau}{4} u = 0$$

原初始条件可表示为

$$u(x, 0) = 2xe^{\frac{x^2}{2}} = 2 \left(-\frac{1}{2}t + \tau \right) e^{\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}t + \tau \right)^2} = 2\tau e^{\frac{\tau^2}{2}}$$

原定解问题可转化为ODE

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} - \frac{t-2\tau}{4} u = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = 2\tau e^{\frac{\tau^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例3
$$\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 2xe^{\frac{x^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法

第3步 解ODE定解问题

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} - \frac{t-2\tau}{4}u = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = 2\tau e^{\frac{\tau^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

分离变量法
$$\frac{du}{u} = \frac{t-2\tau}{4}dt$$

$$\ln u = \frac{1}{8}t^2 - \frac{\tau t}{2} + C$$

解得
$$u(t) = Ce^{\frac{1}{8}t^2 - \frac{\tau t}{2}}$$

根据初始条件
$$u(0) = C = 2\tau e^{\frac{\tau^2}{2}}$$

代入得ODE通解
$$u(t) = 2\tau e^{\frac{\tau^2}{2}} e^{\frac{1}{8}t^2 - \frac{\tau t}{2}}$$

第4步 消特征线常数 由特征线方程知

$$x = -\frac{1}{2}t + \tau = -\frac{t-2\tau}{2} \quad \rightarrow \quad \tau = x + \frac{t}{2}$$

代入得原PDE定解问题的解

$$\begin{aligned} u(x, t) &= 2\left(x + \frac{t}{2}\right) e^{\frac{1}{2}\left(x + \frac{t}{2}\right)^2} e^{\frac{1}{8}t^2 - \frac{t}{2}\left(x + \frac{t}{2}\right)} \\ &= (2x + t) e^{\frac{x^2}{2}} \end{aligned}$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

$au_t + bu_x + cu = f$

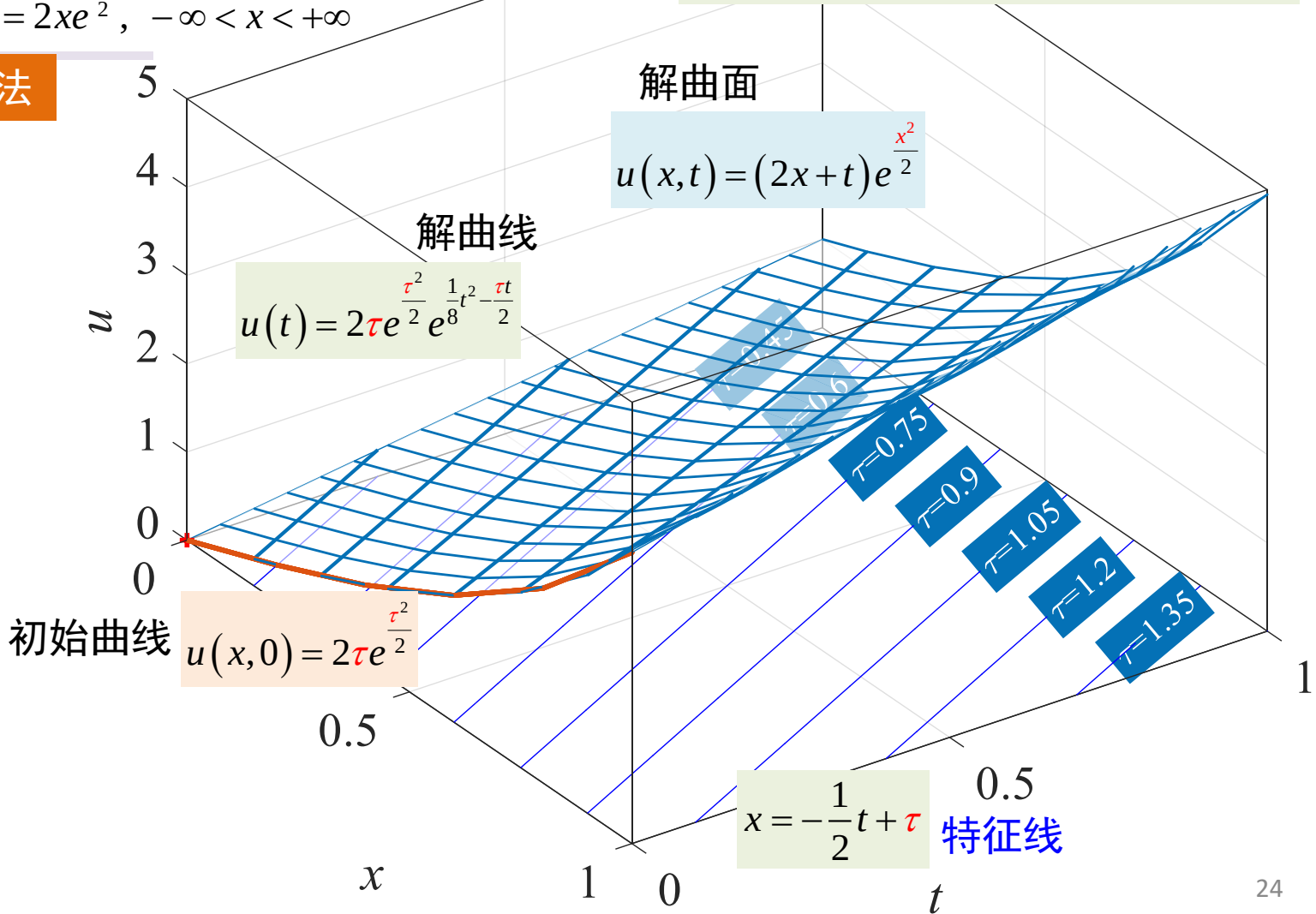
一阶线性PDE

例3
$$\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 2xe^{\frac{x^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} - \frac{t-2\tau}{4}u = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = 2\tau e^{\frac{\tau^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法

几何意义



$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例3
$$\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 2xe^{\frac{x^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法2 变量代换法

解 第1步 定义变量代换 原PDE可化为

$$u_t - \frac{1}{2}u_x + \frac{1}{2}xu = 0 \quad \text{特征线应满足} \quad \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{2}$$

$$x = -\frac{1}{2}t + \tau \quad x + \frac{1}{2}t = \tau$$

可定义变量代换
$$\begin{cases} \eta = x \\ \xi = x + \frac{1}{2}t \end{cases}$$

第2步 改造原PDE
$$u_t - \frac{1}{2}u_x + \frac{1}{2}xu = 0$$

$$u_\xi \frac{d\xi}{dt} - \frac{1}{2} \left(u_\eta \frac{d\eta}{dx} + u_\xi \frac{d\xi}{dx} \right) + \frac{1}{2} \eta u = 0$$

$$u_\xi \left(\frac{1}{2} \right) - \frac{1}{2} (u_\eta \cdot 1 + u_\xi \cdot 1) + \frac{1}{2} \eta u = 0$$

$$-u_\eta + \eta u = 0$$

第3步 解ODE并还原变量

分离变量法
$$\begin{aligned} u_\eta &= \eta u \\ \frac{du}{d\eta} &= \eta u \\ \frac{du}{u} &= \eta d\eta \\ u &= e^{\frac{\eta^2}{2}} \end{aligned}$$

解得
$$u(\eta) = Ce^{\frac{\eta^2}{2}} = g(\xi) e^{\frac{\eta^2}{2}}$$

还原变量
$$u(x, t) = g\left(x + \frac{1}{2}t\right) e^{\frac{x^2}{2}}$$

第4步 确定未知函数

由原初始条件

$$u(x, 0) = 2xe^{\frac{x^2}{2}} = g\left(x + \frac{1}{2} \cdot 0\right) e^{\frac{x^2}{2}} = g(x) e^{\frac{x^2}{2}}$$

得到
$$g(x) = 2x$$

原定解问题的解为

$$u(x, t) = 2\left(x + \frac{1}{2}t\right) e^{\frac{x^2}{2}} = (2x + t) e^{\frac{x^2}{2}}$$

原方程 c, f 不显含 t 时用变量代换法更便捷

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例4

$$\begin{cases} u_t + x \cos t \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \frac{1}{1+x^2}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法

解 特征方程为 $\frac{dx}{dt} = x \cos t$

分离变量 $\frac{dx}{x} = \cos t dt$ $\ln x = \sin t + \tau$

特征线为 $x = \tau \exp(\sin t)$

特征线为曲线

沿特征线改造原PDE

$$u_t + x \cos t \cdot u_x = \frac{du}{dt} = 0$$

改造初始条件为

$$u(x, 0) = \frac{1}{1 + [\tau \exp(\sin t)]^2} = u(t=0) = \frac{1}{1 + \tau^2}$$

原Cauchy问题转化为ODE

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = \frac{1}{1 + \tau^2}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解为 $u(t) = C = u(0) = \frac{1}{1 + \tau^2}$

还原变量 $\tau = x \exp(-\sin t)$ 代入

$$u(x, t) = \frac{1}{1 + x^2 \exp(-2 \sin t)}$$

$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

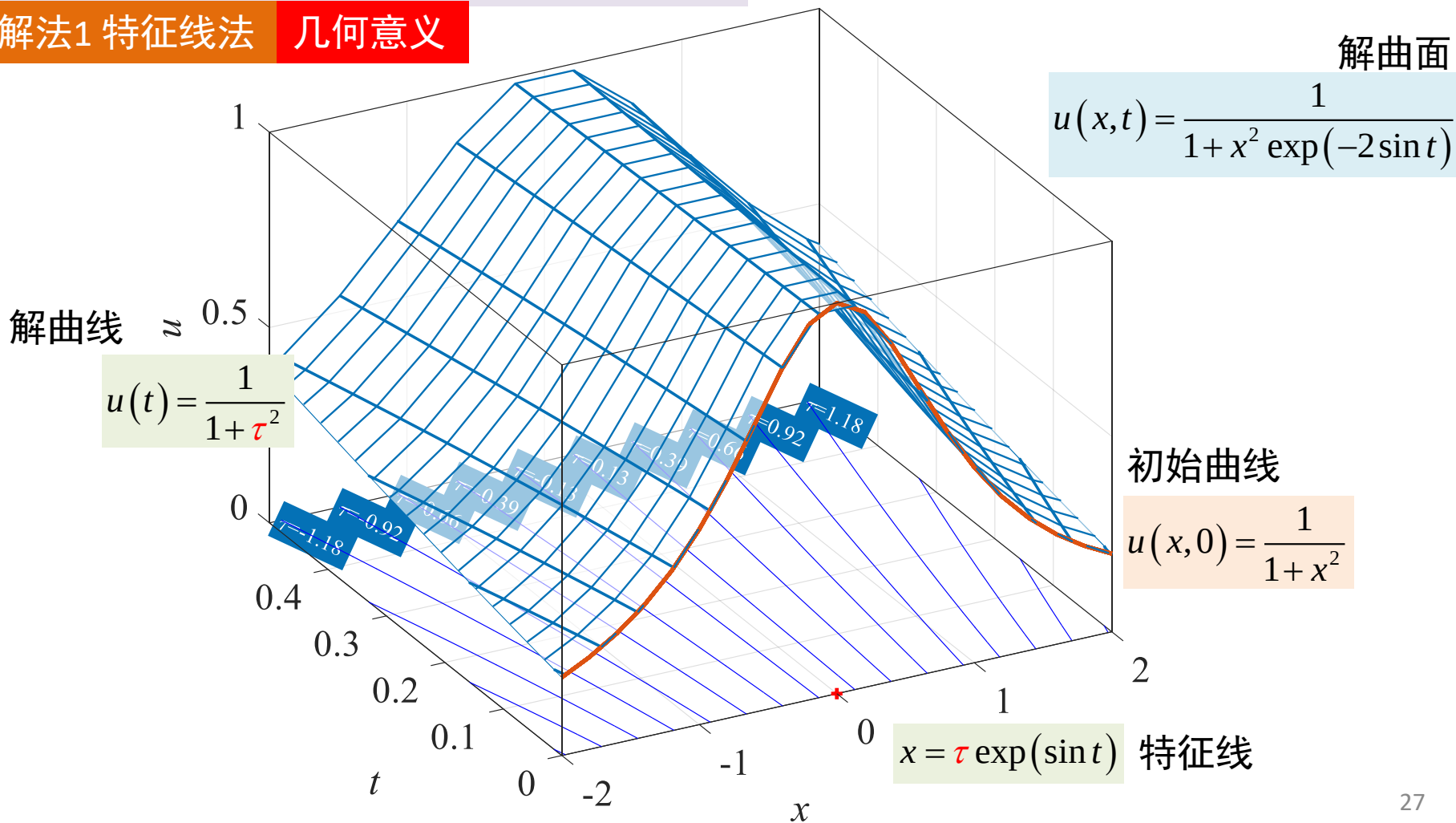
一阶线性PDE

例4

$$\begin{cases} u_t + x \cos t \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \frac{1}{1+x^2}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法

几何意义



6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例4

$$\begin{cases} u_t + x \cos t \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \frac{1}{1+x^2}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法2 变量代换法

解 第1步 定义变量代换

特征线满足 $\frac{dx}{dt} = x \cos t$

分离变量 $\frac{dx}{x} = \cos t dt$ $\ln x = \sin t + \tau$

特征线为 $x = \tau \exp(\sin t)$ 特征线为曲线

特征线常数 $\tau = x \exp(-\sin t)$

定义变量代换

$$\begin{cases} \eta = x \\ \xi = x \exp(-\sin t) \end{cases}$$



$$\begin{cases} x = \eta \\ t = \arcsin \left[\ln \left(\frac{\xi}{\eta} \right) \right] \end{cases}$$

$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例4

$$\begin{cases} u_t + x \cos t \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \frac{1}{1+x^2}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} \eta = x \\ \xi = x \exp(-\sin t) \end{cases}$$

解法2 变量代换法

第2步 改造原PDE

$$u_t + x \cos t \cdot u_x = 0$$

$$u_\xi \frac{d\xi}{dt} + x \cos t \cdot \left(u_\eta \frac{d\eta}{dx} + u_\xi \frac{d\xi}{dx} \right) = 0$$

$$\begin{cases} x = \eta \\ t = \arcsin \left[\ln \left(\frac{\xi}{\eta} \right) \right] \end{cases}$$

$$u_\xi \cdot x \exp(-\sin t) \cdot (-\cos t) + x \cos t \cdot (u_\eta \cdot 1 + u_\xi \cdot \exp(-\sin t)) = 0$$

$$x \cdot \cos t \cdot u_\eta = 0$$

① ② ③

欲使上式恒=0, 只可能 $u_\eta = 0$

第3步 解ODE并还原变量

积分上式 $u = g(\xi)$

还原变量 $u(x, t) = g[x \exp(-\sin t)]$

第4步 确定未知函数

代入初始条件 $u(x, 0) = g[x \exp(-\sin 0)]$

$$= g(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

得原PDE定解问题的解

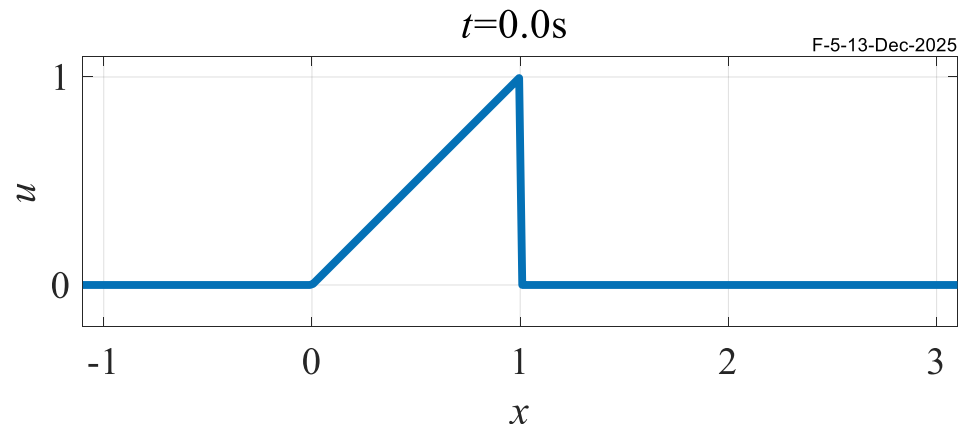
$$u(x, t) = \frac{1}{1+[x \exp(-\sin t)]^2} = \frac{1}{1+x^2 \exp(-2 \sin t)}$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例5

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \begin{cases} 0, & -\infty < x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 < x < +\infty \end{cases} \end{cases}$$



解 初始条件复杂→采用**变量代换法**无需改造初始条件→更加快捷

第1步 定义变量代换

特征线满足 $\frac{dx}{dt} = 2 \Rightarrow x = 2t + \tau$

变量代换 $\begin{cases} \eta = x \\ \xi = x - 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \eta \\ t = \frac{\eta - \xi}{2} \end{cases}$

第2步 改造原PDE $u_t + 2u_x = 0$

$$u_\xi \frac{d\xi}{dt} + 2 \left(u_\eta \frac{d\eta}{dx} + u_\xi \frac{d\xi}{dx} \right) = 0$$

$$u_\xi (-2) + 2(u_\eta \cdot 1 + u_\xi \cdot 1) = 0$$

$$2u_\eta = 0$$

第3步 解ODE并还原变量

$$u_\eta = 0$$

$$u(\eta) = g(\xi)$$

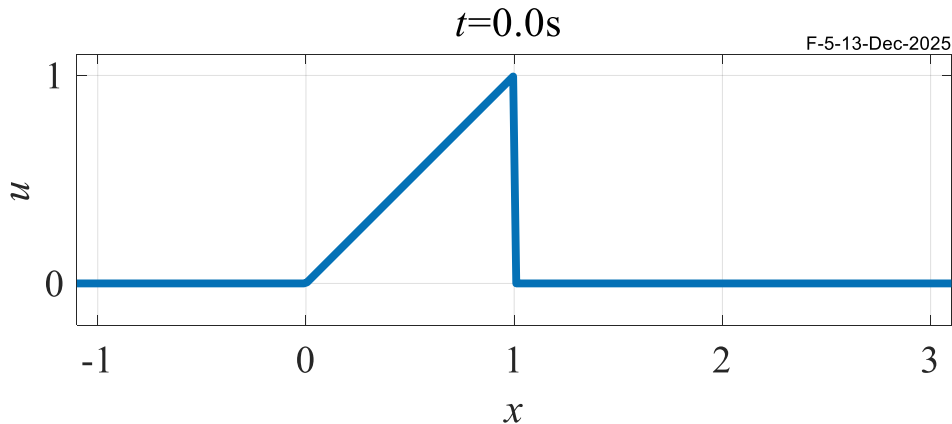
$$u(x, t) = g(x - 2t)$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例5

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \begin{cases} 0, & -\infty < x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 < x < +\infty \end{cases} \end{cases}$$



第4步 确定未知函数

$$u(x, 0) = g(x - 2 \cdot 0) = g(x) = \begin{cases} 0, & -\infty < x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 < x < +\infty \end{cases}$$

得原PDE定解问题的解

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & -\infty < x - 2t < 0 \\ x - 2t, & 0 \leq x - 2t \leq 1 \\ 0, & 1 < x - 2t < +\infty \end{cases}$$



① 当 $-\infty < x - 2t < 0$ 时 $g(x) = 0$

$$u(x, t) = g(x - 2t) = 0$$

② 当 $0 \leq x - 2t \leq 1$ 时 $g(x) = x$

$$u(x, t) = g(x - 2t) = x - 2t$$

③ 当 $1 \leq x - 2t \leq +\infty$ 时 $g(x) = 0$

$$u(x, t) = g(x - 2t) = 0$$

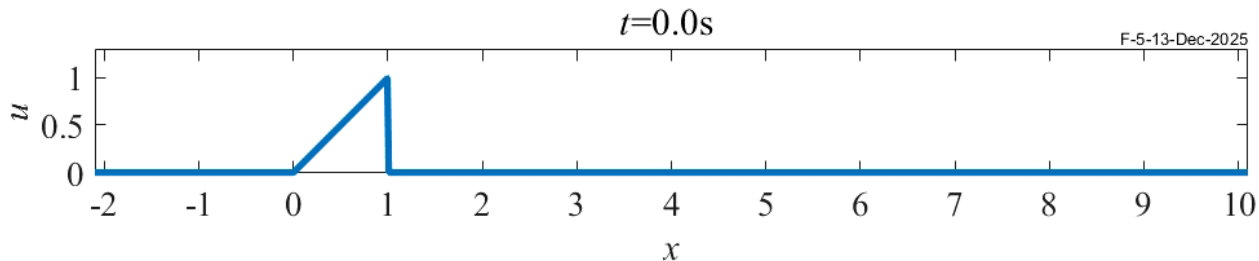
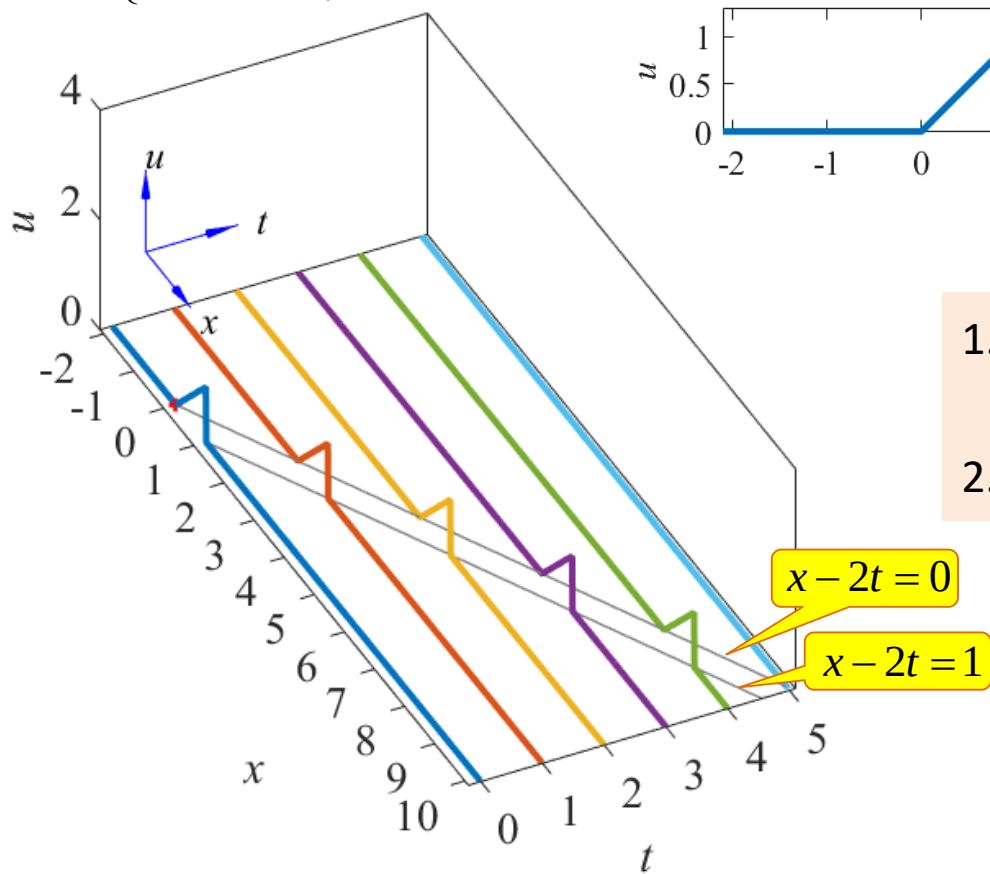
6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例5

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + 2\frac{\partial u}{\partial x} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \begin{cases} 0, & -\infty < x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 < x < +\infty \end{cases} \end{cases}$$

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & -\infty < x - 2t < 0 \\ x - 2t, & 0 \leq x - 2t \leq 1 \\ 0, & 1 < x - 2t < +\infty \end{cases}$$



1. 初始波形保持不变 $\rightarrow$ 具有波动属性
 $\rightarrow$ 一阶PDE也称一阶波动方程
2. 波形沿 xOt 平面上的特征线传播

6.1 一阶偏微分方程特征线法

小结

一阶线性PDE $au_t + bu_x + cu = f$ 系数均为自变量 x, t 的函数, 但不显含 u

解法1: 特征线法

第1步 求特征线方程

特征线微分/积分形式

第2步 改造原PDE/定解条件

微分形式

$au_t + bu_x + cu = f$

积分形式

$\int \dots$

定解条件

积分形式

→ ODE [$u(t)$]

第3步 解ODE定解问题

利用改造后的定解条件确定积分系数
得到ODE通解 $u(t)$

第4步 消特征线常数

特征线积分形式解出 τ , 代入 $u(t)$
得到 $u(x, t)$

解法2: 变量代换法

第1步 定义变量代换

解特征线

特征线微分/积分形式

$$\begin{cases} \eta = x \\ \xi = C \end{cases}$$

特征线积分常数

第2步 改造原PDE

$$au_t + bu_x + cu = f \rightarrow \text{准ODE } [u(\eta)]$$

第3步 解ODE并还原变量

令积分系数为 $g(\xi) \rightarrow$ 还原变量

第4步 确定未知函数

利用原定解条件确定未知函数 $g(x) \rightarrow$ 代回通解时注意 x 应被 $\xi = \varphi(x, t)$ 取代

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例1

一阶PDE $\frac{\partial u}{\partial y} = x + 2y$ 的通解可表示为

$$u(x, y) = xy + y^2$$

$$u(x, y) = xy + y^2 + f(x)$$

$$u(x, y) = xy + y^2 + C$$

$$u(x, y) = xy + y^2 + f(y)$$

1. 数学建模和基本原理介绍

2. 分离变量法

3. Bessel函数

4. 积分变换法

5. Green函数法

6. 特征线法

7. Legendre多项式

6.1 一阶偏微分方程特征线法

6.2 一维波动方程特征线法

一阶线性PDE特征线法

一阶拟线性PDE方程特征线法

特征线法应用举例

6.1 一阶偏微分方程特征线法

$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

一阶拟线性PDE

一阶线性

$$au_t + bu_x + cu = f$$

系数均为自变量 x, t 的函数, 但不显含 u

一阶拟线性

$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

系数均为自变量 x, t, u 的函数, 可以显含 u

区别/联系

1. 偏导数次序不同
2. 拟线性系数/自由项可显含 $u \rightarrow$ 模型方程不再单列函数 u 项
3. 一阶拟线性PDE可能是线性的/也可能是非线性的
4. 一阶线性PDE可视为 $\rightarrow$ 特殊的一阶拟线性PDE

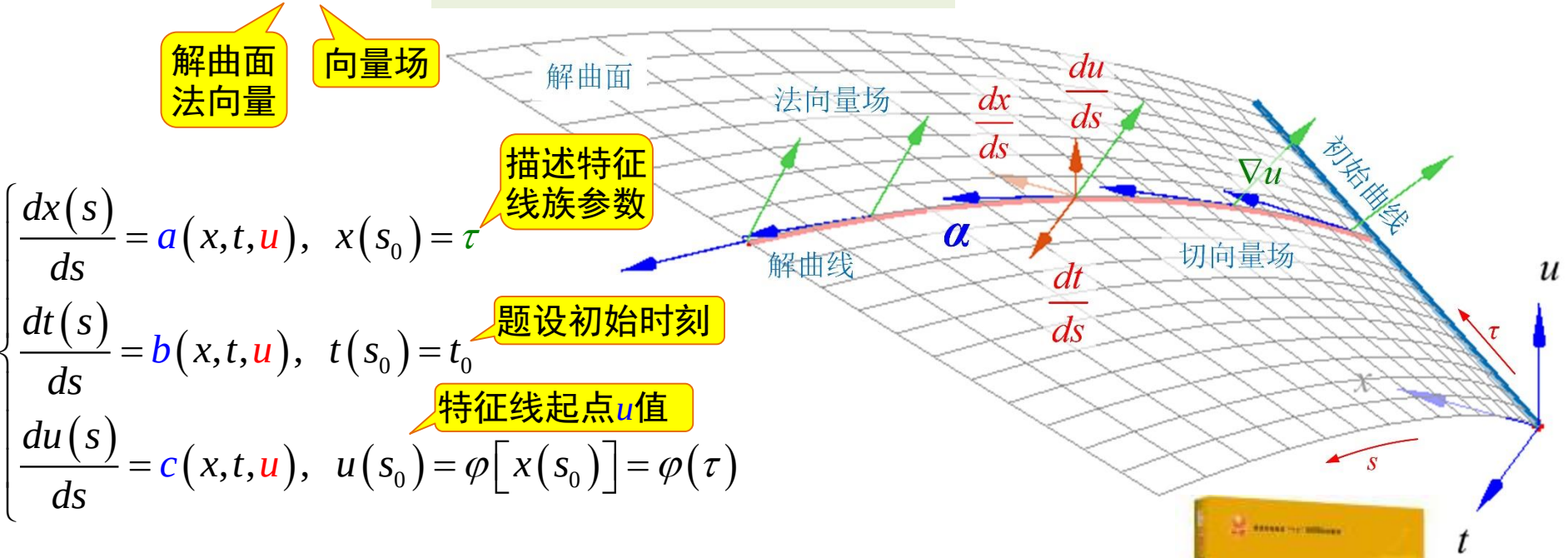
6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶拟线性PDE

$$\begin{cases} a(x,t,u) \cdot u_x + b(x,t,u) \cdot u_t = c(x,t,u), & t_0 < t \\ u(x,0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

模型方程移项 $a(x,t,u) \cdot u_x + b(x,t,u) \cdot u_t + c(x,t,u)(-u_u) = 0$ $\mathbf{n} = \nabla u = (u_x, u_t, -u_u) = (u_x, u_t, -1)$

原PDE等价于 $\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\alpha} = 0$ $\boldsymbol{\alpha} = [a(x,t,u), b(x,t,u), c(x,t,u)]$



1. 解曲面内的向量场已知
2. 以该向量场为切线的曲线 $\rightarrow u, t, x$ 关系唯一 $\rightarrow$ 三维特征线族
3. 特征线从初始曲线出发 $\rightarrow$ 以弧长 s 生成特征曲线参数方程
4. 初始曲线上改变 $\tau \rightarrow$ 特征曲线移动 $\rightarrow$ 扫出解曲面 $\rightarrow$ 原PDE得解



$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶拟线性PDE

例1 求解一阶拟线性PDE的Cauchy问题

$$\begin{cases} u \cdot u_x + (t+1)u_t = 1, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解 第1步 建立特征线方程

特征曲线对应的向量场 $\alpha = (u, t+1, 1)$

特征方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = u, & x(0) = \tau \quad \textcircled{1} \\ \frac{dt}{ds} = t+1, & t(0) = 0 \quad \textcircled{2} \\ \frac{du}{ds} = 1, & u(0) = u[x(0), 0] = \tau \quad \textcircled{3} \end{cases}$$

③ 的初始条件 $u(0) = u(s=0)$

$$\begin{aligned} &= u[x(s=0), 0] \\ &= u(\tau, 0) \\ &= \tau \end{aligned}$$

第2步 求解特征线方程组

特征线方程组是ODE方程组 → 先解不含其他维度变量的ODE → 本例中的 **② ③**

② 分离变量法 $\frac{dt}{ds} = t+1$

$$\begin{aligned} \frac{dt}{t+1} &= ds \\ \ln(t+1) &= s + C_2 \\ t(s) &= C_2 e^s - 1 \end{aligned}$$

由定解条件 $t(0) = 0 = C_2 e^0 - 1$, 得 $C_2 = 1$

故 $t(s) = e^s - 1$

③ 直接积分法 $\frac{du}{ds} = 1, u(s) = s + C_3$

由定解条件 $u(0) = \tau = s + C_3$, 得 $C_3 = \tau$

$$u(s) = s + \tau$$

$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶拟线性PDE

例1 求解一阶拟线性PDE的Cauchy问题

$$\begin{cases} u \cdot u_x + (t+1)u_t = 1, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

① 含有其他维度 u , 先用参数 s, τ 表示后求解→借助 **③** 解, 式 **①** 可转化为

$$u(s) = s + \tau \quad \rightarrow \quad \frac{dx}{ds} = u = s + \tau$$

直接积分法得 $x = \frac{1}{2}s^2 + \tau s + C_1$

由定解条件 $x(0) = \tau$

$$\frac{1}{2}0^2 + \tau \cdot 0 + C_1 = \tau$$

$$C_1 = \tau$$

$$x(s) = \frac{1}{2}s^2 + \tau s + \tau$$

特征方程的解为

原PDE参数形式解

$$\begin{cases} x(s) = \frac{1}{2}s^2 + \tau s + \tau & \text{④} \\ t(s) = e^s - 1 & \text{⑤} \\ u(s) = s + \tau & \text{⑥} \end{cases}$$

第3步 还原变量 消 s, τ

由式 **⑤** 得 $s = \ln(t+1)$

联立式 **⑥** 得 $\tau = u - s = u - \ln(t+1)$

代入式 **④**

$$\begin{aligned} x(s) &= \frac{1}{2}s^2 + \tau s + \tau \\ &= \frac{1}{2}\ln^2(t+1) + [u - \ln(t+1)] \cdot \ln(t+1) \\ &\quad + u - \ln(t+1) \\ &= -\frac{1}{2}\ln^2(t+1) - \ln(t+1) + u \cdot [\ln(t+1) + 1] \end{aligned}$$

解出 u , 原定解问题的解为

$$u(x, t) = \frac{x + \ln(t+1) + \frac{1}{2}\ln^2(t+1)}{1 + \ln(t+1)}$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

一阶拟线性PDE

例1 求解一阶拟线性PDE的Cauchy问题

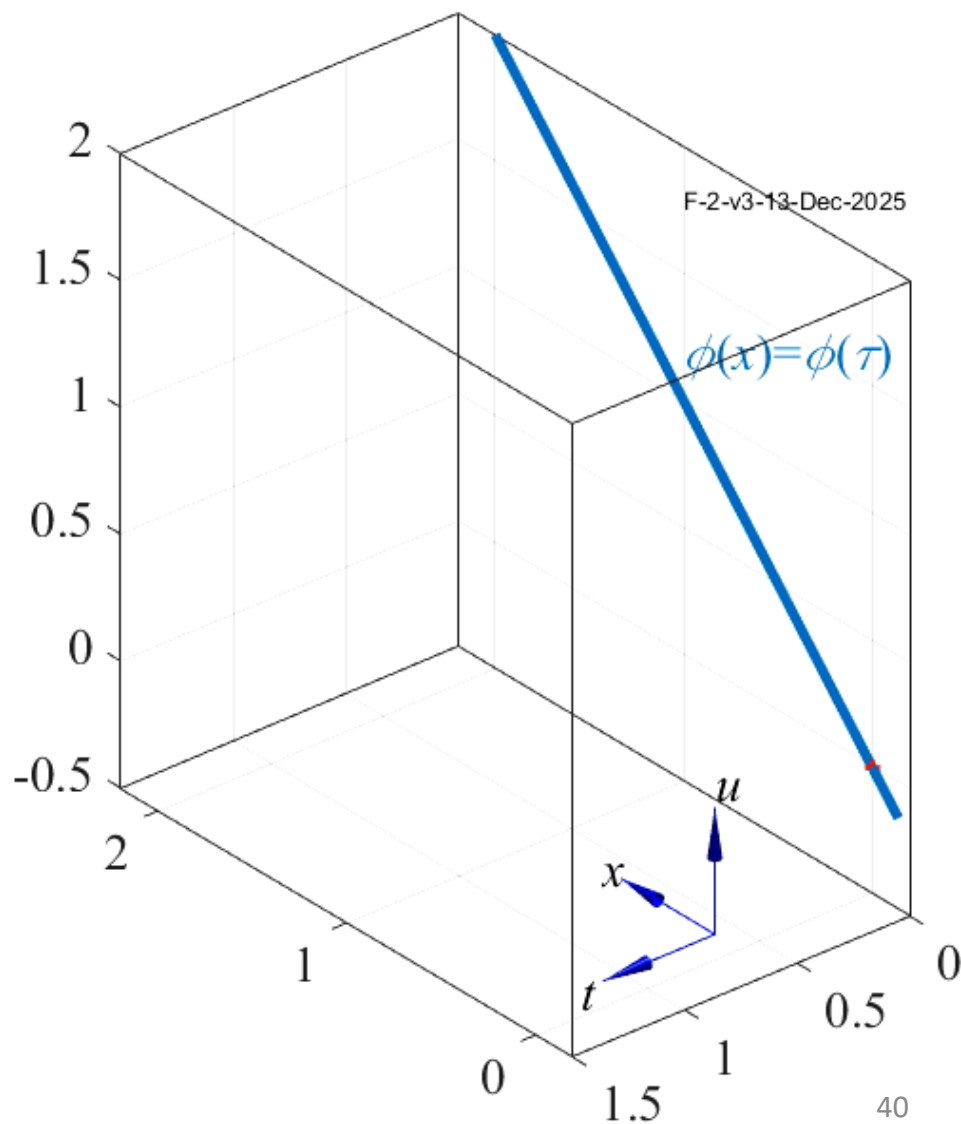
$$\begin{cases} u \cdot u_x + (t+1)u_t = 1, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = u, & x(0) = \tau \\ \frac{dt}{ds} = t+1, & t(0) = 0 \\ \frac{du}{ds} = 1, & u(0) = u[x(0), 0] = \tau \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(s) = \frac{1}{2}s^2 + \tau s + \tau \\ t(s) = \exp s - 1 \\ u(s) = s + \tau \end{cases}$$

沿特征线 x, t, u
有唯一确定关系

$$u(x, t) = \ln(t+1) + \frac{x - \frac{1}{2}\ln^2(t+1)}{1 + \ln(t+1)}$$



$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶拟线性PDE

例2

$$\begin{cases} u_t + u \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \frac{1}{2} + \sin x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解 第1步 建立特征线方程

注意到与标准形式次序不同

特征曲线向量场为 $\alpha = (u, 1, 0)$

$$\text{特征线方程组} \begin{cases} \frac{dx}{ds} = u, & x(0) = \tau \quad \textcircled{1} \\ \frac{dt}{ds} = 1, & t(0) = 0 \quad \textcircled{2} \\ \frac{du}{ds} = 0, & u(0) = \frac{1}{2} + \sin \tau \quad \textcircled{3} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \text{ 的初始条件 } u(0) &= u(s=0) \\ &= u[x(s=0), 0] \\ &= \frac{1}{2} + \sin \tau \end{aligned}$$

第2步 求解特征线方程组

特征线方程组是ODE方程组 → 先解不含其他维度变量的ODE → 本例中的 ② ③

解②得 $t = s + C_2$

由定解条件 $t(0) = 0 = 0 + C_2$, 得 $C_2 = 0$

故 $t(s) = s$

解③得 $u = C_3$

由定解条件 $u(0) = C_3 = \frac{1}{2} + \sin \tau$ 得 $u(s) = \frac{1}{2} + \sin \tau$

代入①有 $\frac{dx}{ds} = u = \frac{1}{2} + \sin \tau$

得 $x(s) = \left(\frac{1}{2} + \sin \tau \right) s + C_1$

由定解条件 $x(0) = \tau$

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} + \sin \tau \right) \cdot 0 + C_1 &= \tau \\ C_1 &= \tau \end{aligned}$$

得

$$x(s) = \left(\frac{1}{2} + \sin \tau \right) s + \tau$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

一阶拟线性PDE

例2

$$\begin{cases} u_t + u \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \frac{1}{2} + \sin x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$



激波
间断
广义解
古典解

得原PDE参数形式解

$$\begin{cases} x(s) = \left(\frac{1}{2} + \sin \tau\right)s + \tau & \textcircled{4} \\ t(s) = s & \textcircled{5} \\ u(s) = \frac{1}{2} + \sin \tau & \textcircled{6} \end{cases}$$

第3步 还原变量

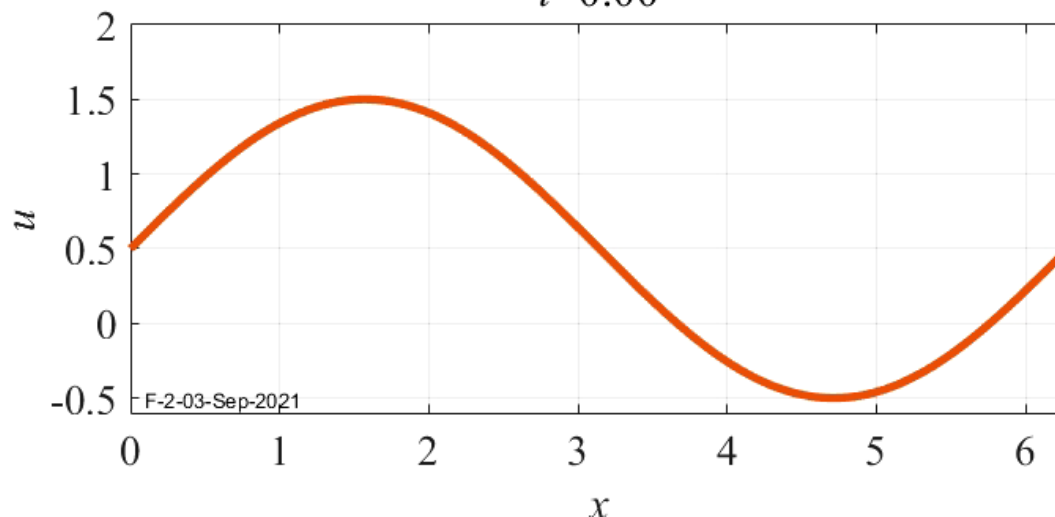
$$x = \left(\frac{1}{2} + \sin \tau\right) \cdot s + \tau$$

$$= u \cdot t + \tau \Rightarrow \tau = x - u \cdot t \Rightarrow \textcircled{6} \quad u(x, t) = \frac{1}{2} + \sin \tau = \frac{1}{2} + \sin [x - t \cdot u(x, t)]$$

原PDE解只能用隐函数表示为

$$u(x, t) = \frac{1}{2} + \sin [x - t \cdot u(x, t)]$$

Harten 1983 TVD (Total Variation Diminishing)
 $t=0.00$



6.1 一阶偏微分方程特征线法

$$a(x,t,u) \cdot u_x + b(x,t,u) \cdot u_t = c(x,t,u)$$

一阶拟线性PDE

例3 求解Burgers方程的Cauchy问题, 其中 $\varphi(x) = \begin{cases} 1, & (x < 0) \\ 1-x & (0 \leq x \leq 1) \\ 0 & (1 < x) \end{cases}$

$$\begin{cases} u_t + u \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x,0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解 第1步 建立特征线方程

注意到与标准形式次序不同

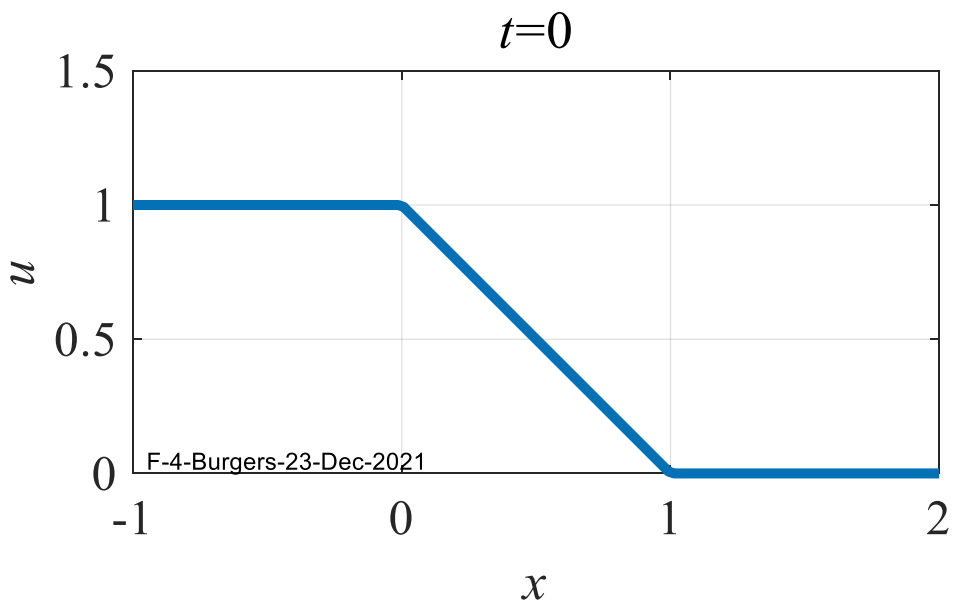
特征曲线向量场为 $\alpha = (u, 1, 0)$

特征方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = u, & x(0) = \tau & \text{① 任意常数描述特征线族} \\ \frac{dt}{ds} = 1, & t(0) = 0 & \text{② 题设的初始时刻} \\ \frac{du}{ds} = 0, & u(0) = \varphi(\tau) = \begin{cases} 1, & (\tau < 0) \\ 1-\tau & (0 \leq \tau < 1) \\ 0 & (1 < \tau) \end{cases} & \text{③} \end{cases}$$

式③的初始条件 $u(0) = u(s=0)$

$$\begin{aligned} &= u[x(s=0), 0] \\ &= u(\tau, 0) = \varphi(\tau) \end{aligned}$$



变量的初始分布为分段折线

6.1 一阶偏微分方程特征线法

$$a(x,t,u) \cdot u_x + b(x,t,u) \cdot u_t = c(x,t,u)$$

一阶拟线性PDE

例3 求解Burgers方程的Cauchy问题, 其中 $\varphi(x) = \begin{cases} 1, & (x < 0) \\ 1-x & (0 \leq x < 1) \\ 0 & (1 < x) \end{cases}$

$$\begin{cases} u_t + u \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

第2步 求解特征线方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = u, & x(0) = \tau \quad \textcircled{1} \\ \frac{dt}{ds} = 1, & t(0) = 0 \quad \textcircled{2} \\ \frac{du}{ds} = 0, & u(0) = \varphi(\tau) = \begin{cases} 1, & (\tau < 0) \\ 1-\tau & (0 \leq \tau < 1) \\ 0 & (1 < \tau) \end{cases} \quad \textcircled{3} \end{cases}$$

特征线方程组是ODE方程组→先解不含其他维度变量的ODE→本例中的 ② ③

解 ②, 并根据初始条件得 $t(s) = s$

解 ③ 得 $u(s) = C_3 = \varphi(\tau)$

代入 ① 有 $\frac{dx}{ds} = u = \varphi(\tau) \quad x(s) = u(s) \cdot s + C_1$

结合初始条件 $x(0) = \tau$ 得 $x(s) = u(s) \cdot s + \tau$

特征线3个维度的解为

$$\begin{cases} x(s) = u(s) \cdot s + \tau \quad \textcircled{4} \\ t(s) = s \quad \textcircled{5} \\ u(s) = \varphi(\tau) = \begin{cases} 1, & (\tau < 0) \\ 1-\tau, & (0 \leq \tau < 1) \\ 0, & (1 < \tau) \end{cases} \quad \textcircled{6} \end{cases}$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

$$a(x,t,u) \cdot u_x + b(x,t,u) \cdot u_t = c(x,t,u)$$

一阶拟线性PDE

例3 求解Burgers方程的Cauchy问题, 其中 $\varphi(x) = \begin{cases} 1, & (x < 0) \\ 1-x & (0 \leq x < 1) \\ 0 & (1 < x) \end{cases}$

$$\begin{cases} u_t + u \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

第3步 还原变量 消去参数 s, τ

$$\begin{cases} x(s) = u(s) \cdot s + \tau & \textcircled{4} \\ t(s) = s & \textcircled{5} \\ u(s) = \varphi(\tau) = \begin{cases} 1, & (\tau < 0) \\ 1-\tau, & (0 \leq \tau < 1) \\ 0, & (1 < \tau) \end{cases} & \textcircled{6} \end{cases}$$

自变量范围
也需还原

联立 $\textcircled{4} \textcircled{5}$ 有 $x = u \cdot t + \tau$

参数 τ 可表示为 $\tau = x - u \cdot t$

代入 $\textcircled{6}$ 式 $u(s) = \varphi(\tau)$

$$u(x, t) = \varphi(x - u \cdot t)$$

下面根据函数 $\varphi(\tau)$ 分段区间 $\rightarrow$ 分别讨论区间表达式/自变量范围

① 当 $x - u \cdot t < 0$ 时 $u(x, t) = \varphi(x - u \cdot t) = 1$

自变量需满足

$$\begin{aligned} x - u \cdot t &< 0 \\ x - 1 \cdot t &< 0 \\ x - t &< 0 \end{aligned}$$

② 当 $0 < (x - u \cdot t) < 1$ 时

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \varphi(x - u \cdot t) \\ &= 1 - (x - u \cdot t) \end{aligned} \rightarrow u(x, t) = \frac{1-x}{1-t}$$

自变量需满足

$$\begin{aligned} 0 &< (x - u \cdot t) < 1 \\ 0 &< \left(x - \frac{1-x}{1-t} \cdot t \right) < 1 \\ 0 &< \frac{x-t}{1-t} < 1 \end{aligned}$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

一阶拟线性PDE

例3 求解Burgers方程的Cauchy问题, 其中 $\varphi(x) = \begin{cases} 1, & (x < 0) \\ 1-x & (0 \leq x < 1) \\ 0 & (1 < x) \end{cases}$

$$\begin{cases} u_t + u \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

③ 当 $1 < (x - u \cdot t)$ 时 $u(x, t) = \varphi(x - u \cdot t) = 0$

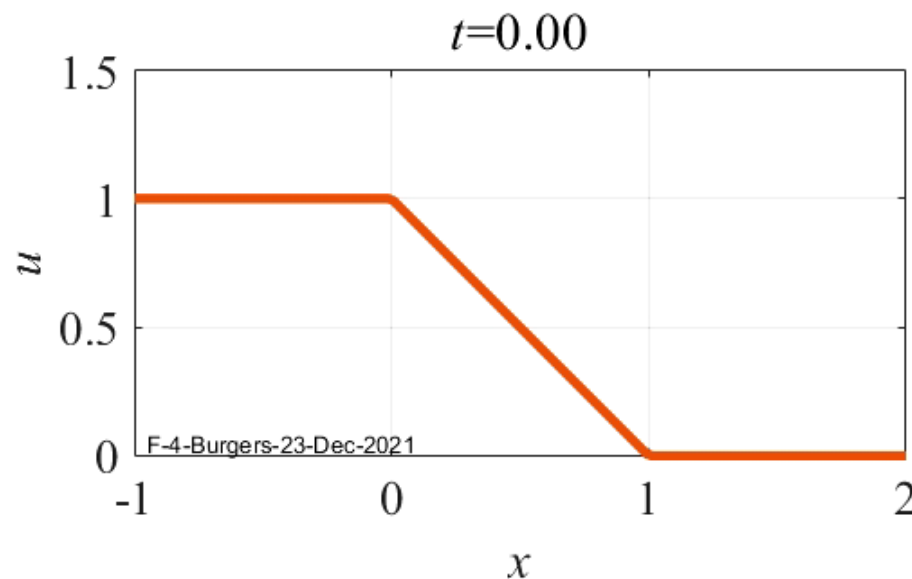
自变量需满足 $1 < (x - u \cdot t)$

$$1 < (x - 0 \cdot t)$$

$$1 < x$$

综上, 原PDE的解可表示为

$$\begin{cases} u(x, t) = 1, & x - t < 0 \\ u(x, t) = \frac{1-x}{1-t}, & 0 < \frac{x-t}{1-t} < 1 \\ u(x, t) = 0, & 1 < x \end{cases}$$



6.1 一阶偏微分方程特征线法

$$a(x,t,u) \cdot u_x + b(x,t,u) \cdot u_t = c(x,t,u)$$

一阶拟线性PDE

例3 求解Burgers方程的Cauchy问题, 其中

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & (x < 0) \\ 1-x & (0 \leq x < 1) \\ 0 & (1 < x) \end{cases}$$

F-4-Burgers-v2-23-Dec-2021

$$\begin{cases} u_t + u \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

讨论 间断的产生

$$\begin{cases} u(x,t) = 1, & x-t < 0 \\ u(x,t) = \frac{1-x}{1-t}, & 0 < \frac{x-t}{1-t} < 1 \\ u(x,t) = 0, & 1 < x \end{cases}$$

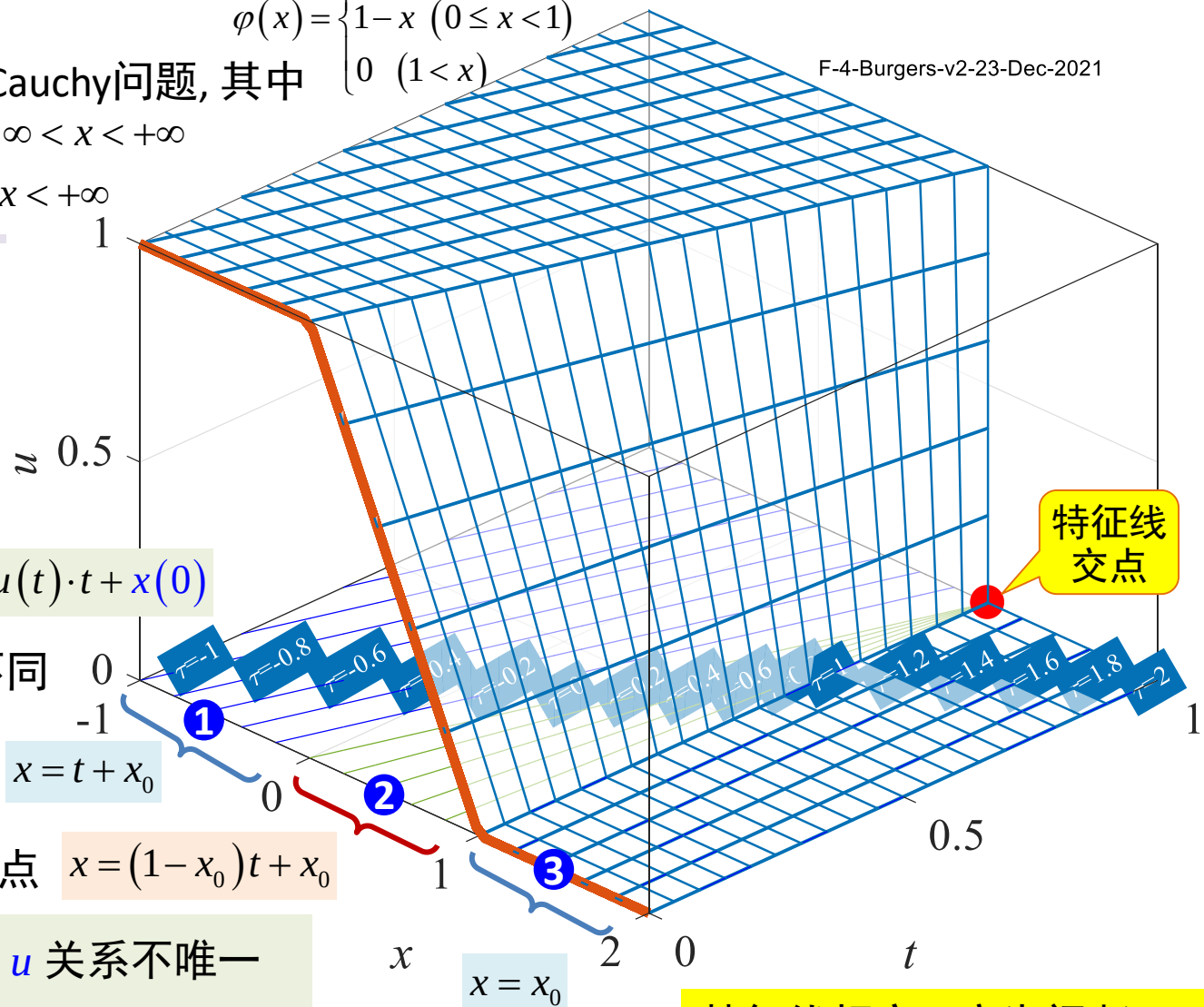
xOt 平面上特征线为 $x(t) = u(t) \cdot t + x(0)$

初始折线 → 3区间特征线不同

特征线平行 $x = t + x_0$

特征线相交于(1,1)点 $x = (1-x_0)t + x_0$

交点处特征线刻画的 x, t, u 关系不唯一
→ 原PDE在该点解不唯一 → 产生间断 → 为使解唯一 → 解的最大存在区间是 $t \in [0, 1)$



特征线平行

特征线相交 → 产生间断 → 一阶拟线性PDE求解困难

$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例4
$$\begin{cases} u_t + 3u_x + u = x, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法

解 原PDE是无界Cauchy问题, 可用特征线法

第1步 求特征线方程

特征线应满足 $\frac{dx}{dt} = 3$

解得特征线方程为 $x = 3t + \tau$

第2步 改造原PDE/定解条件

原PDE可表示为 $u_t + 3u_x + u = x$

$$u_t + u_x \frac{dx}{dt} + u = 3t + \tau$$

$$\frac{du}{dt} + u = 3t + \tau$$

原初始条件可表示为

$$u(x, 0) = x = 3t + \tau = \tau$$

原定解问题可转化为ODE

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + u = 3t + \tau, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = \tau, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

第3步 解ODE定解问题

一阶线性非齐次ODE $\rightarrow$ 常数变易法

先解对应齐次ODE $\frac{du}{dt} + u = 0 \quad u = Ce^{-t}$

非齐次通解为 $u(t) = C(t)e^{-t}$

代入非齐次ODE

$$C'(t)e^{-t} - C(t)e^{-t} + C(t)e^{-t} = 3t + \tau$$

变易系数需满足 $C'(t) = (3t + \tau)e^t$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

一阶线性PDE

例4
$$\begin{cases} u_t + 3u_x + u = x, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + u = 3t + \tau, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = \tau, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法

分部积分可得变易系数

$$\begin{aligned} C(t) &= \int (3t + \tau) e^t dt = (3t + \tau) e^t - 3 \int e^t dt \\ &= (3t + \tau - 3) e^t + C_2 \end{aligned}$$

代入非齐次ODE通解

$$\begin{aligned} u(t) &= C(t) e^{-t} = [(3t + \tau - 3) e^t + C_2] e^{-t} \\ &= C_2 e^{-t} + 3t + \tau - 3 \end{aligned}$$

由改造后ODE的初始条件

$$u(0) = C_2 + \tau - 3 = \tau \quad \Rightarrow \quad C_2 = 3$$

非齐次ODE通解为 $u(t) = 3e^{-t} + 3t + \tau - 3$

第4步 消特征线常数 由特征线方程知

$$x = 3t + \tau \quad \Rightarrow \quad \tau = x - 3t$$

原PDE定解问题的解为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= 3e^{-t} + 3t + x - 3t - 3 \\ &= 3e^{-t} + x - 3 \end{aligned}$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

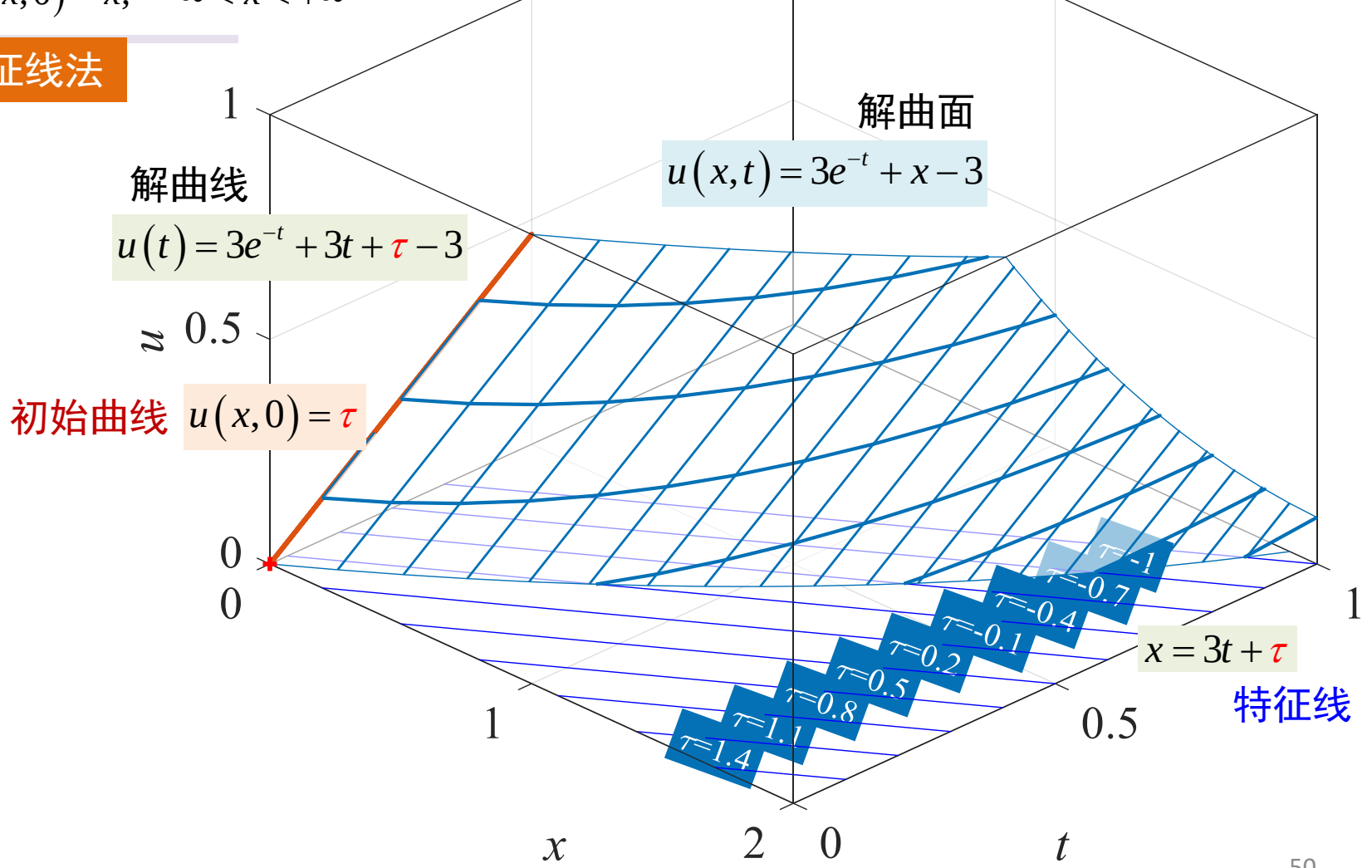
$$a(x,t,u) \cdot u_x + b(x,t,u) \cdot u_t = c(x,t,u)$$

一阶线性PDE

例4
$$\begin{cases} u_t + 3u_x + u = x, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x,0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法1 特征线法

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + u = 3t + \tau, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(0) = \tau, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$



$$au_t + bu_x + cu = f$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例4
$$\begin{cases} u_t + 3u_x + u = x, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法2 变量代换法

解 第1步 定义变量代换

特征线应满足 $\frac{dx}{dt} = 3$ 即 $x - 3t = \tau$

可定义变量代换
$$\begin{cases} \eta = x \\ \xi = x - 3t \end{cases}$$

第2步 改造原PDE $u_t + 3u_x + u = x$

$$u_\xi \frac{d\xi}{dt} + 3 \left(u_\eta \frac{d\eta}{dx} + u_\xi \frac{d\xi}{dx} \right) + u = \eta$$

$$u_\xi (-3) + 3(u_\eta \cdot 1 + u_\xi \cdot 1) + u = \eta$$

$$3u_\eta + u = \eta$$

第3步 解ODE并还原变量

一阶线性非齐次ODE $\rightarrow$ 常数变易法

解对应齐次ODE

$$3u_\eta + u = 0 \rightarrow u(\eta) = Ce^{-\frac{1}{3}\eta}$$

非齐次ODE通解 $u(\eta) = C(\eta)e^{-\frac{1}{3}\eta}$

代入非齐次ODE

$$3 \left[C'(\eta)e^{-\frac{1}{3}\eta} - \frac{1}{3}C(\eta)e^{-\frac{1}{3}\eta} \right] + C(\eta)e^{-\frac{1}{3}\eta} = \eta$$

变易常数需满足 $C'(\eta) = \frac{\eta}{3}e^{\frac{1}{3}\eta}$

$$C(\eta) = \int \frac{\eta}{3}e^{\frac{1}{3}\eta} d\eta = \int \eta d \left(e^{\frac{1}{3}\eta} \right)$$

$$= \eta e^{\frac{1}{3}\eta} - \int e^{\frac{1}{3}\eta} d\eta$$

$$= (\eta - 3)e^{\frac{1}{3}\eta} + g(\xi)$$

任意连续
可导函数

6.1 一阶偏微分方程特征线法

一阶线性PDE

例4
$$\begin{cases} u_t + 3u_x + u = x, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法2 变量代换法

非齐次ODE通解为

$$\begin{aligned} u(\eta) &= \left[(\eta - 3)e^{\frac{1}{3}\eta} + g(\xi) \right] e^{-\frac{1}{3}\eta} \\ &= g(\xi)e^{-\frac{1}{3}\eta} + \eta - 3 \end{aligned}$$

还原变量
$$\begin{cases} \eta = x \\ \xi = x - 3t \end{cases}$$

$$u(x, t) = g(x - 3t)e^{-\frac{1}{3}x} + x - 3$$

第4步 确定未知函数

由原初始条件 $u(x, 0) = x$

$$g(x - 3 \cdot 0)e^{-\frac{1}{3}x} + x - 3 = x$$

$$g(x) = 3e^{\frac{1}{3}x}$$

代入得原PDE定解问题的解

$$\begin{aligned} u(x, t) &= 3e^{\frac{1}{3}(x-3t)} e^{-\frac{1}{3}x} + x - 3 \\ &= 3e^{-t} + x - 3 \end{aligned}$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

$$a(x,t,u) \cdot u_x + b(x,t,u) \cdot u_t = c(x,t,u)$$

一阶线性PDE

例4
$$\begin{cases} u_t + 3u_x + u = x, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x,0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法3 按拟线性求解

解 第1步 建立特征线方程 将线性PDE变形为拟线性标准形式

$$3u_x + u_t = -u + x$$

第2步 求解特征线方程组

特征线方程组是ODE方程组→先解不含其他维度变量的ODE →本例中的 ① ②

特征线对应的向量场 $\alpha = (3, 1, -u + x)$

特征方程组
$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = 3, & x(0) = \tau & \text{①} \\ \frac{dt}{ds} = 1, & t(0) = 0 & \text{②} \\ \frac{du}{ds} = -u + x, & u(0) = \tau & \text{③} \end{cases}$$

直接积分法 $x = 3s + \tau$ ④

直接积分法 $t = s$ ⑤

$\frac{du}{ds} + u = x = 3s + \tau$ 常数变易法

代入 ④

③ 的初始条件 $u(0) = u(s=0)$
 $= u[x(s=0), 0]$
 $= \tau$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

一阶线性PDE

例4
$$\begin{cases} u_t + 3u_x + u = x, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法3 按拟线性求解

第2步 求解特征线方程组

常数变易法 $\frac{du}{ds} + u = 3s + \tau$ ③

解对应的齐次方程

$$\frac{du}{ds} + u = 0 \rightarrow u(s) = C \exp(-s)$$

则设非齐次方程通解为

$$u(s) = C(s) \exp(-s)$$

$$u'(s) = C'(s) \exp(-s) - C(s) \exp(-s)$$

代入非齐次方程, 变易常数需满足

$$C'(s) = (3s + \tau) \exp(s)$$

特征方程组
$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = 3, & x(0) = \tau & \text{①} \\ \frac{dt}{ds} = 1, & t(0) = 0 & \text{②} \\ \frac{du}{ds} = -u + x, & u(0) = \tau & \text{③} \end{cases}$$

直接积分 $C(s) = (3s + \tau - 3) \exp(s) + C$

非齐次通解 $u(s) = C \exp(-s) + 3s + \tau - 3$

由初始条件 $u(0) = \tau \rightarrow C = 3$

方程 ③ 的解 $u(s) = 3 \exp(-s) + 3s + \tau - 3$

原PDE参数形式解

$$\begin{cases} x(s) = 3s + \tau & \text{④} \end{cases}$$

$$\begin{cases} t(s) = s & \text{⑤} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u(s) = 3 \exp(-s) + 3s + \tau - 3 & \text{⑥} \end{cases}$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

$$a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u)$$

一阶线性PDE

例4
$$\begin{cases} u_t + 3u_x + u = x, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解法3 按拟线性求解

第3步 还原变量

$$\begin{cases} x(s) = 3s + \tau & \textcircled{4} \\ t(s) = s & \textcircled{5} \\ u(s) = 3\exp(-s) + 3s + \tau - 3 & \textcircled{6} \end{cases} \quad \begin{matrix} \rightarrow \\ \rightarrow \end{matrix} \quad \begin{cases} \tau = x - 3s = x - 3t \\ s = t \end{cases}$$

将④⑤ 变型代入⑥ 式

$$\begin{aligned} u(s) &= 3\exp(-s) + 3s + \tau - 3 \\ &= 3\exp(-t) + 3t + (x - 3t) - 3 \end{aligned}$$

原定解问题的解
$$u(x, t) = 3\exp(-t) + x - 3$$

特征方程组
$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = 3, & x(0) = \tau & \textcircled{1} \\ \frac{dt}{ds} = 1, & t(0) = 0 & \textcircled{2} \\ \frac{du}{ds} = -u + x, & u(0) = \tau & \textcircled{3} \end{cases}$$

6.1 一阶偏微分方程特征线法

小结

一阶线性PDE

$$au_t + bu_x + cu = f$$

系数均为自变量 x, t 的函数, 但不显含 u

特征线 $\frac{dx}{dt} = \frac{b}{a}$ 平面曲线

初始曲线上某点 $\rightarrow$ 沿特征线积分 $\rightarrow$ 解曲线 $\rightarrow$ 改变 τ $\rightarrow$ 解曲线扫成解曲面

特征线法 变量代换法 按拟线性求解

借助特征线 $\rightarrow$ 整合为ODE $\rightarrow$ 求解还原

- 1. 特征线不相交, 无间断
- 2. 一阶线性PDE是特殊的一阶拟线性PDE $\rightarrow$ 亦可用特征线参数方程法解

1 一阶拟线性PDE

2 空间曲线

3

4

5

特征线

τ 变化 $\rightarrow$ 特征曲线直接扫成解曲面

难点

- 1. 变量还原困难 $\rightarrow$ 解可能用隐函数表示
- 2. 特征线相交 $\rightarrow u, x, t$ 唯一性破坏 $\rightarrow$ 产生间断

$$\begin{cases} a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u), \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases} \quad t_0 < t, -\infty < x < +\infty$$

$$\begin{cases} \frac{dx(s)}{ds} = a(x, t, u), & x(s_0) = \tau \\ \frac{dt(s)}{ds} = b(x, t, u), & t(s_0) = t_0 \\ \frac{du(s)}{ds} = c(x, t, u), & u(s_0) = \varphi[x(s_0)] = \varphi(\tau) \end{cases}$$

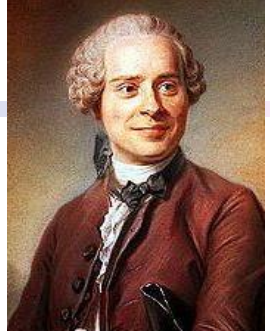
1. 数学建模和基本原理介绍
 2. 分离变量法
 3. Bessel函数
 4. 积分变换法
 5. Green函数法
 6. 特征线法
 7. Legendre多项式
- 
- 6.1 一阶偏微分方程特征线法
 - 6.2 一维波动方程特征线法

6.2 一维波动方程特征线法

例1 推导D'Alembert公式 无界弦振动

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

1. 1747, 张紧的弦振动时形成的曲线的研究, 首次采用偏微分, 首次导出弦振动方程, 首次利用特征线思想导出该方程通解
2. 开启了数学新分支-偏微分方程



J.R.D'Alembert
1717-1783
French Math.
Physical Scientist

解 第1步 寻找特征线

$$\frac{\partial^2 u}{\partial^2 t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial^2 t} - a \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + a \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} \right) + a \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} \right) &= 0 \\ \frac{\partial \left(\frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} \right)}{\partial t} + a \frac{\partial \left(\frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} \right)}{\partial x} &= 0 \\ w = \frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} \quad \frac{\partial w}{\partial t} + a \frac{\partial w}{\partial x} &= 0 \\ \frac{dx}{dt} = +a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial^2 t} + a \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} - a \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} \right) - a \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} \right) &= 0 \\ \frac{\partial \left(\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} \right)}{\partial t} - a \frac{\partial \left(\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} \right)}{\partial x} &= 0 \\ v = \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} \quad \frac{\partial v}{\partial t} - a \frac{\partial v}{\partial x} &= 0 \\ \frac{dx}{dt} = -a \end{aligned}$$

齐次弦振动等价于2个一阶波动方程

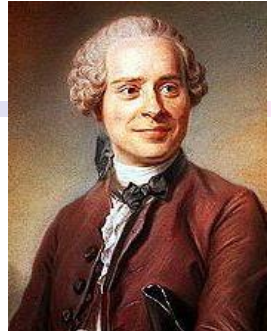
特征线

6.2 一维波动方程特征线法

例1 推导D'Alembert公式 无界弦振动

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

J.R.D'Alembert
1717-1783
French Math.
Physical Scientist



第2步 定义变量代换

特征线 $\frac{dx}{dt} = \pm a \rightarrow \begin{cases} x - at = C_1 \\ x + at = C_2 \end{cases}$

特征线是2族直线→与一阶PDE变量代换法相仿→由特征线积分常数定义代换

$$\begin{cases} \xi = x - at \\ \eta = x + at \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \xi_x = 1, \quad \xi_t = -a \\ \eta_x = 1, \quad \eta_t = a \end{cases}$$

第3步 改造原PDE 各阶导数用新变量表达

$$\begin{aligned} u_t &= u_\xi \xi_t + u_\eta \eta_t = u_\xi (-a) + u_\eta a = -a u_\xi + a u_\eta \\ u_{tt} &= -a u_{\xi\xi} \xi_t - a u_{\xi\eta} \eta_t + a u_{\eta\eta} \eta_t + a u_{\eta\xi} \xi_t \\ &= a^2 u_{\xi\xi} + a^2 u_{\eta\eta} - 2a^2 u_{\xi\eta} \end{aligned}$$

可能含 ξ, η

$$\begin{aligned} u_x &= u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x = u_\xi + u_\eta \\ u_{xx} &= u_{\xi\xi} \xi_x + u_{\xi\eta} \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x + u_{\eta\xi} \xi_x \\ &= u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + 2u_{\xi\eta} \end{aligned}$$

代入弦振动方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$

$$(a^2 u_{\xi\xi} + a^2 u_{\eta\eta} - 2a^2 u_{\xi\eta}) - a^2 (u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + 2u_{\xi\eta}) = 0$$

二阶导数项仅剩交叉导数项 $u_{\xi\eta} = 0$

6.2 一维波动方程特征线法

例1 推导D'Alembert公式

一维弦振动方程的Cauchy问题, 无界弦振动

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

第4步 解PDE并还原变量

$u_{\xi\eta} = 0$ 可直接积分

两边对 η 积分 $\rightarrow$ 积分常数为 ξ 的函数

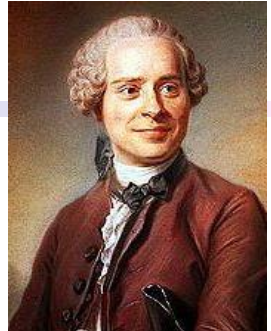
$$u_{\xi} = C = f_1(\xi)$$

两边对 ξ 积分 $\rightarrow$ 积分常数为 η 的函数

$$u(\xi, \eta) = \int f_1(\xi) d\xi + g(\eta) = f(\xi) + g(\eta)$$

$f(\xi), g(\eta)$ 有二阶连续偏导数的任意函数

还原变量
$$u(x, t) = f(\xi) + g(\eta) = f(x - at) + g(x + at)$$



J.R.D'Alembert
1717-1783
French Math.
Physical Scientist

第5步 确定未知函数

$$u(x, 0) = \varphi(x) = f(x) + g(x) \quad \textcircled{1}$$

$$u_t(x, 0) = \psi(x) = -a \cdot f'(x) + a g'(x) \quad \textcircled{2}$$

对式 $\textcircled{2}$ 两端在 $[0, x]$ 上积分

$$\int_0^x \psi(s) ds = -a \cdot f(x) + a \cdot f(0) + a \cdot g(x) - a \cdot g(0)$$

移项有

$$f(x) - g(x) = -\frac{1}{a} \int_0^x \psi(s) ds + [f(0) - g(0)] \quad \textcircled{3}$$

与 $\textcircled{1}$ 联立得

$$f(x) = \frac{\varphi(x)}{2} - \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(s) ds + \frac{1}{2} [f(0) - g(0)]$$

$$g(x) = \frac{\varphi(x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(s) ds - \frac{1}{2} [f(0) - g(0)]$$

6.2 一维波动方程特征线法

例1 推导D'Alembert公式

一维弦振动方程的Cauchy问题, 无界弦振动

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$



J.R.D'Alembert
1717-1783
French Math.
Physical Scientist

第6步 回代

$u(x, t) = f(x - at) + g(x + at)$ 右传波

左传波

$$\begin{aligned} &= \frac{\varphi(x - at)}{2} - \frac{1}{2a} \int_0^{x-at} \psi(s) ds + \frac{1}{2} [f(0) - g(0)] + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_0^{x+at} \psi(s) ds - \frac{1}{2} [f(0) - g(0)] \\ &= \frac{\varphi(x - at)}{2} + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds \end{aligned}$$

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at)}{2} + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$
1747
D'Alembert公式

- 1. 可视为无界弦振动方程的通解→无界弦振动是极少数能写出通解的PDE
- 2. 无限长弦振动初值问题的解由右传波 $f(x-at)$ 与左传波 $g(x+at)$ 叠加而成
- 3. 左传波/右传波完全由初始波形和初始速度确定→行波法

6.2 一维波动方程特征线法

D'Alembert公式

例2 利用D'Alembert公式写出下列问题的解

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = a \cos x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at)}{2} + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

解 无界弦振动初值问题直接利用D'Alembert公式

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{\varphi(x - at)}{2} + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds \\ &= \frac{\sin(x - at)}{2} + \frac{\sin(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} a \cos s ds \\ &= \frac{\sin(x - at)}{2} + \frac{\sin(x + at)}{2} + \frac{1}{2} [\sin(x + at) - \sin(x - at)] \\ &= \left[\frac{\sin(x - at)}{2} - \frac{\sin(x - at)}{2} \right] + \left[\frac{\sin(x + at)}{2} + \frac{\sin(x + at)}{2} \right] \\ &\quad \text{右传波为0} \qquad \qquad \qquad \text{左传波不为0} \\ &= 0 + \sin(x + at) \end{aligned}$$

原定解问题的解为

$$u(x, t) = \sin(x + at)$$

6.2 一维波动方程特征线法

D'Alembert公式

例2 求解无界弦振动

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = a \cos x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sin(x + at) \\ &= \left[\frac{\sin(x - at)}{2} - \frac{\sin(x - at)}{2} \right] + \left[\frac{\sin(x + at)}{2} + \frac{\sin(x + at)}{2} \right] \end{aligned}$$

右传波为0

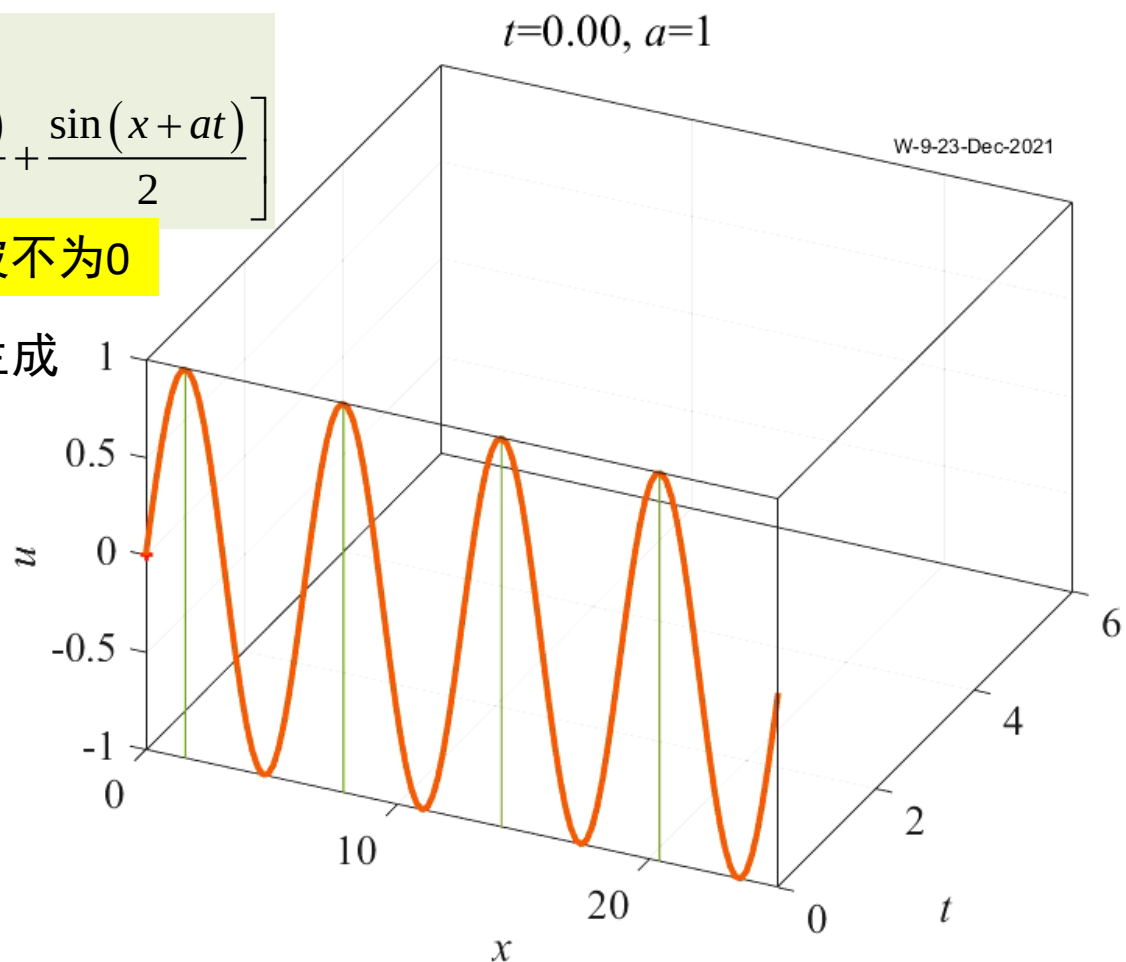
左传波不为0

本例 t 时刻波形仅由初始波形左传生成

D'Alembert公式

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at)}{2} + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

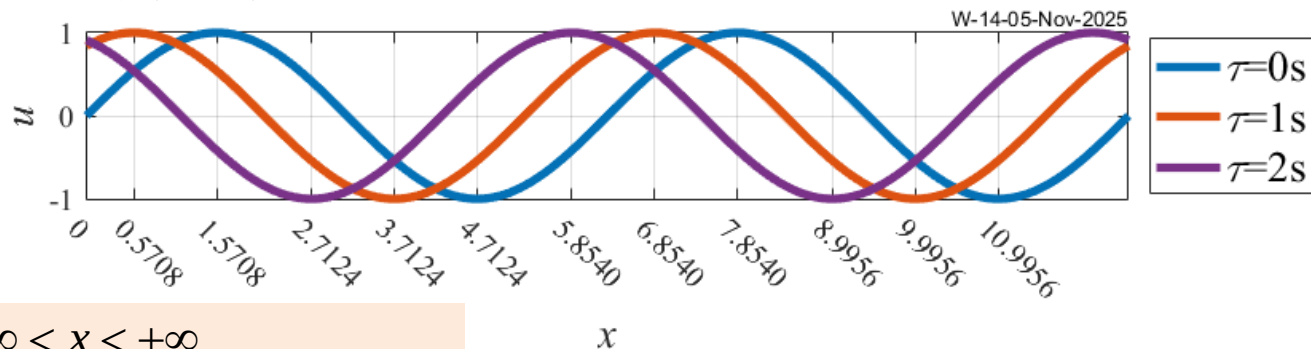


6.2 一维波动方程特征线法

D'Alembert公式

例3

有振动在无限长的弦上传播, 在 $[0, 4\pi]$ 窗口内观测到的波形演化如图所示, 则该波可以用以下哪个定解问题描述



$$\begin{cases} u_{tt} - 1 \cdot u_{xx} = 0, & 0 < t, & -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \sin x, & u_t(x, 0) = 1 \cdot \cos x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{tt} - 2 \cdot u_{xx} = 0, & 0 < t, & -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \sin x, & u_t(x, 0) = 2 \cos x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{tt} - 4 \cdot u_{xx} = 0, & 0 < t, & -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \cos x, & u_t(x, 0) = 2 \sin x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{tt} + 1 \cdot u_{xx} = 0, & 0 < t, & -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \cos x, & u_t(x, 0) = \sin x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

6.2 一维波动方程特征线法

$$u(x,t) = \frac{\varphi(x-at)}{2} + \frac{\varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

驻波法/行波法

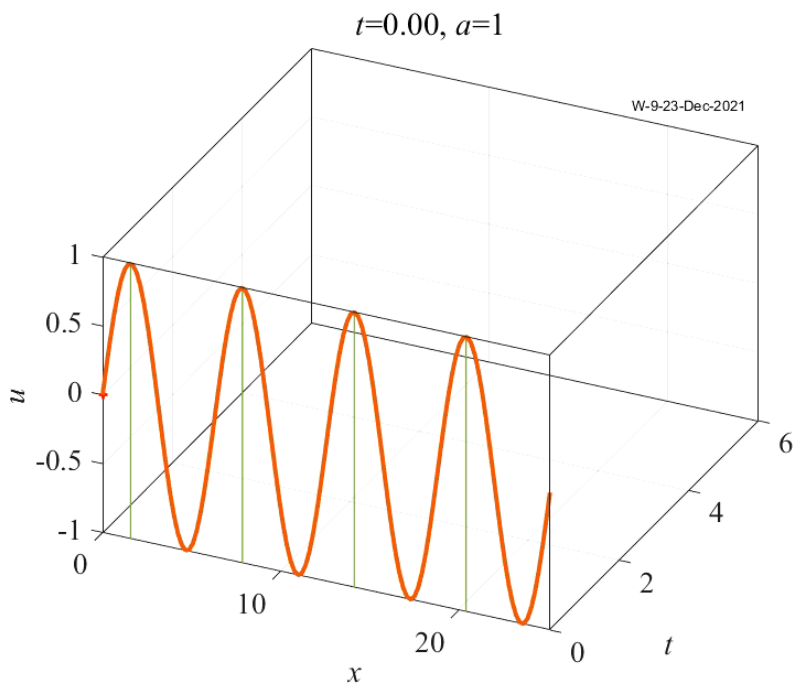
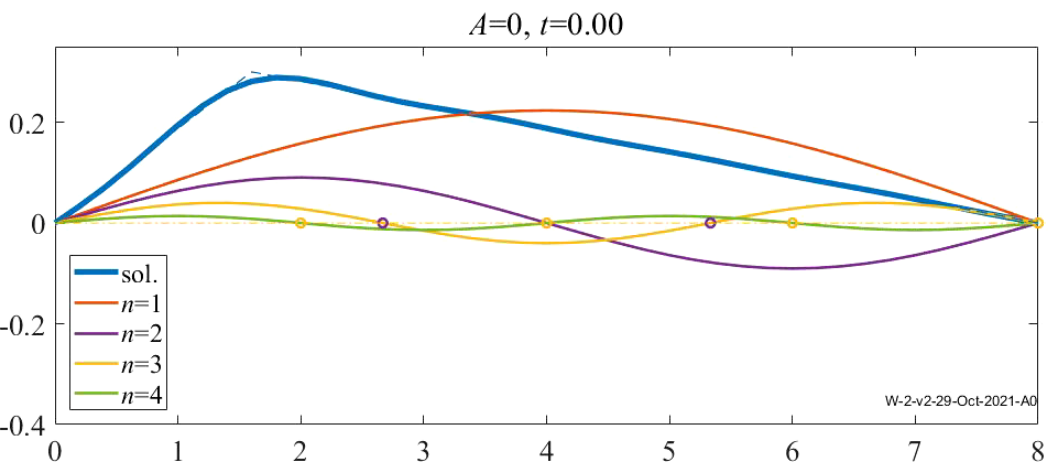
波动方程两大解法解的物理意义

驻波法

行波法

分离变量→无数简谐波叠加
每个谐波自身不左右移动→就地叠加

特征线→左传波/右传波 叠加
初始波形/速度向上下游传播/叠加



$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2hl^2}{\pi^2 c(l-c)} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi c}{l} \cdot \cos \frac{n\pi a}{l} t + \frac{2Al^2}{\pi^3 a^2} \frac{1}{n^3} \left(1 - \cos \frac{n\pi a}{l} t \right) (1 - \cos n\pi) \right] \sin \frac{n\pi}{l} x$$

$$u(x,t) = 0 + \sin(x + at)$$

6.2 一维波动方程特征线法

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at)}{2} + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

D'Alembert公式

例4 半无界弦振动问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, \quad 0 \leq x < +\infty \\ u(0, t) = 0, & 0 \leq t \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x < +\infty \end{cases}$$

解 D'Alembert公式定义在整个实数域→本例为半无界→不能直接使用

思路 延拓该定解问题定义域→利用D'Alembert公式求解后限制 $x \geq 0$ 即可

考虑到左边界齐次 $u(0, t) = 0, 0 \leq t$ 可对初始分布做奇延拓

$$\varphi(x) = \begin{cases} \varphi(x), & 0 \leq x \\ -\varphi(-x), & x < 0 \end{cases}$$

$$\psi(x) = \begin{cases} \psi(x), & 0 \leq x \\ -\psi(-x), & x < 0 \end{cases}$$

即认为初始位移/速度均为奇函数

$t \geq 0$ 时, $x+at$ 恒 ≥ 0 , 需按照 $x-at$ 的正负分类讨论

① 当 $x \geq 0$ 且 $x-at \geq 0$ 时, 直接使用D'Alembert公式有

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at)}{2} + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds, \quad x - at \geq 0$$

6.2 一维波动方程特征线法

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x-at)}{2} + \frac{\varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

D'Alembert公式

例4 半无界弦振动问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, \quad 0 \leq x < +\infty \\ u(0, t) = 0, & 0 \leq t \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x < +\infty \end{cases}$$

② 当 $x \geq 0$ 且 $x-at < 0$ 时, 根据奇延拓定义

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{\varphi(x-at)}{2} + \frac{\varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds \\ &= \frac{-\varphi[-(x-at)]}{2} + \frac{\varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \left[\int_{x-at}^0 \psi(s) ds + \int_0^{x+at} \psi(s) ds \right] \\ &= \frac{-\varphi[-(x-at)]}{2} + \frac{\varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \left[-\int_0^{-(x-at)} \psi(s) ds + \int_0^{x+at} \psi(s) ds \right] \\ &= \frac{-\varphi[-(x-at)]}{2} + \frac{\varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \left[\int_{-(x-at)}^0 \psi(s) ds + \int_0^{x+at} \psi(s) ds \right] \\ &= \frac{-\varphi[-(x-at)]}{2} + \frac{\varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{-(x-at)}^{x+at} \psi(s) ds \end{aligned}$$

奇函数

综上, 半无界弦振动的解为

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{\varphi(x-at)}{2} + \frac{\varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds, & x-at \geq 0 \\ \frac{-\varphi[-(x-at)]}{2} + \frac{\varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{-(x-at)}^{x+at} \psi(s) ds, & x-at < 0 \end{cases}$$

6.2 一维波动方程特征线法

D'Alembert公式

例5 三维波动方程定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & 0 < t, \quad 0 \leq r < +\infty \\ u(r, 0) = 0, \quad u_t(r, 0) = \psi(r), & 0 \leq r < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at)}{2} + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{\varphi(x - at)}{2} + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds, & x - at \geq 0 \\ -\frac{\varphi[-(x - at)]}{2} + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{-(x-at)}^{x+at} \psi(s) ds, & x - at < 0 \end{cases}$$

解 原定解问题初始条件仅与极径 r 有关 $\rightarrow$ 球对称问题 $u = u(r, t)$

球系下 Δu 的展开为

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$$

代入径向波动方程

$$u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right)$$

两端乘以 r

$$u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \left(2r \frac{\partial u}{\partial r} + r^2 \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \right)$$

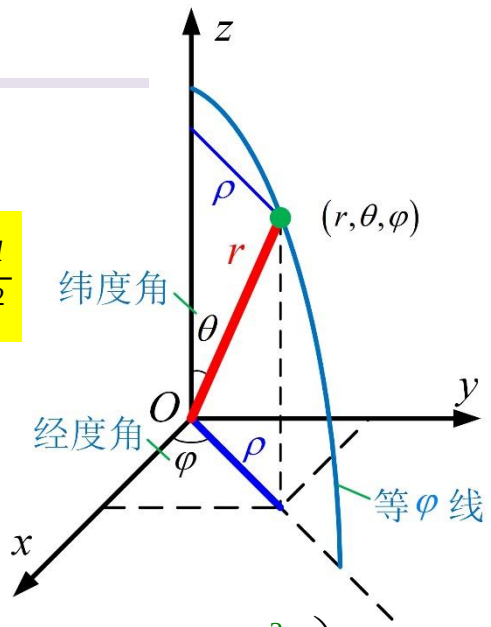
$$r \cdot u_{tt} = a^2 \left(\frac{\partial u}{\partial r} + r \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{\partial u}{\partial r} \right) = a^2 \left(\frac{\partial r}{\partial r} \frac{\partial u}{\partial r} + r \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial r} + u \frac{\partial^2 r}{\partial r^2} \right)$$

r 与时间无关

$$r \cdot u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} + u \frac{\partial r}{\partial r} \right)$$

$$(r \cdot u)_{tt} = a^2 \frac{\partial^2 (r \cdot u)}{\partial r^2}$$

以 ru 为未知函数的半无界弦振动方程



= 0
配导数

6.2 一维波动方程特征线法

D'Alembert公式

例5 三维波动方程定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & 0 < t, \quad 0 \leq r < +\infty \\ u(r, 0) = 0, \quad u_t(r, 0) = \psi(r), & 0 \leq r < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at)}{2} + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{\varphi(x - at)}{2} + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds, & x - at \geq 0 \\ -\frac{\varphi[-(x - at)]}{2} + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{-(x-at)}^{x+at} \psi(s) ds, & x - at < 0 \end{cases}$$

$$(r \cdot u)_{tt} = a^2 \frac{\partial^2 (r \cdot u)}{\partial r^2}, \quad r > 0$$

新未知函数 ru 下的初始条件为

$$\begin{aligned} \varphi_1(r) &= r \cdot u(r, 0) = 0 \\ \psi_1(r) &= r \cdot u_t(r, 0) = r \cdot \psi(r) \end{aligned}$$

根据上例半无界弦振动D'Alembert公式

$$r \cdot u(r, t) = \begin{cases} \frac{1}{2a} \int_{r-at}^{r+at} s \cdot \psi(s) ds, & r - at \geq 0 \\ \frac{1}{2a} \int_{-(r-at)}^{r+at} s \cdot \psi(s) ds, & r - at < 0 \end{cases}$$

调整积分变量

所以原定解问题的解为

$$u(r, t) = \begin{cases} \frac{1}{2a \cdot r} \int_{r-at}^{r+at} s \cdot \psi(s) ds, & r - at \geq 0 \\ \frac{1}{2a \cdot r} \int_{-(r-at)}^{r+at} s \cdot \psi(s) ds, & r - at < 0 \end{cases}$$

6.2 一维波动方程特征线法

D'Alembert公式

例5 三维波动方程定解问题

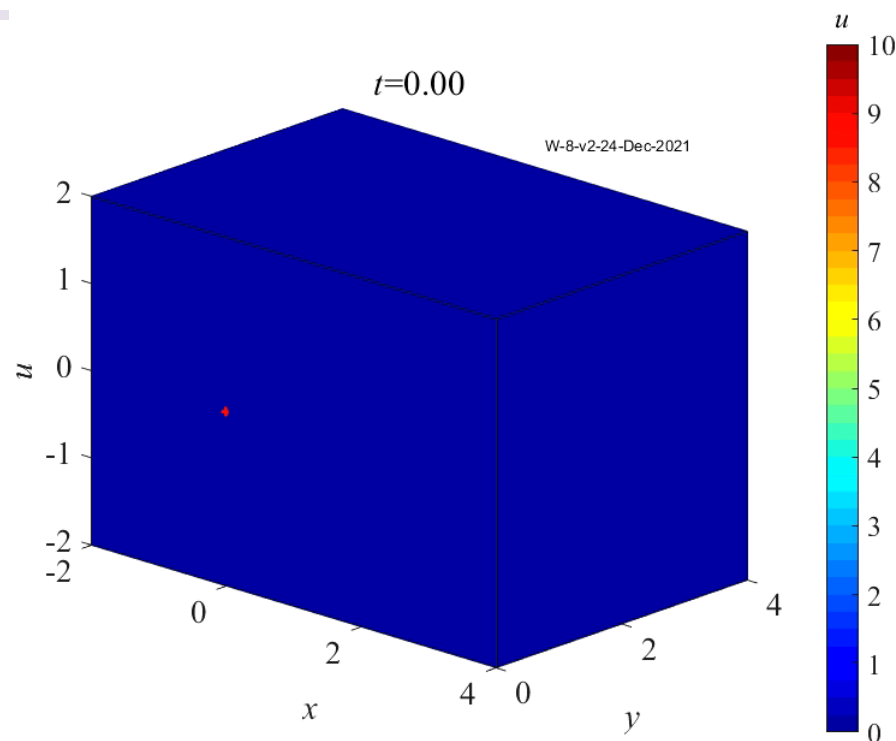
$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & 0 < t, \quad 0 \leq r < +\infty \\ u(r, 0) = 0, \quad u_t(r, 0) = \psi(r), & 0 \leq r < +\infty \end{cases}$$

讨论 变化率初始分布为 $u_t(r, 0) = \psi(r) = \frac{1}{r^2}$

$$\begin{aligned} u(r, t) &= \begin{cases} \frac{1}{2a \cdot r} \int_{r-at}^{r+at} s \cdot \frac{1}{s^2} ds, & (r-at \geq 0) \\ \frac{1}{2a \cdot r} \int_{-(r-at)}^{r+at} s \cdot \frac{1}{s^2} ds, & (r-at < 0) \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2a \cdot r} \int_{r-at}^{r+at} \frac{1}{s} ds, & (r-at \geq 0) \\ \frac{1}{2a \cdot r} \int_{-(r-at)}^{r+at} \frac{1}{s} ds, & (r-at < 0) \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2a \cdot r} \ln \frac{r+at}{r-at}, & (r-at \geq 0) \\ \frac{1}{2a \cdot r} \ln \frac{r+at}{-(r-at)}, & (r-at < 0) \end{cases} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{合并}} u(r, t) = \frac{1}{2a \cdot r} \ln \frac{r+at}{|r-at|}, \quad r > 0$$

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x-at)}{2} + \frac{\varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

$$u(r, t) = \begin{cases} \frac{1}{2a \cdot r} \int_{r-at}^{r+at} s \cdot \psi(s) ds, & r-at \geq 0 \\ \frac{1}{2a \cdot r} \int_{-(r-at)}^{r+at} s \cdot \psi(s) ds, & r-at < 0 \end{cases}$$



6.2 一维波动方程特征线法

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at)}{2} + \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

D'Alembert公式

例6 关于一维波动方程 $u_{tt} - 4u_{xx} = 0$, 下列描述正确的是

特征线为 $x + 4t = C_1, \quad x - 4t = C_2$

特征线为 $x^2 - 4 = C$

特征线为 $x = 2t^2 + C_1t + C_2$

通解为 $u(x, t) = f(x + 2t) + g(x - 2t)$

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f$$

6.2 一维波动方程特征线法

一般二元二阶PDE

D'Alembert 公式 → 利用特征线 → 一维波动方程化为仅含交叉导数项PDE → 可直接积分求解

该思路用于一般二阶PDE → 沿特征线变量代换 → 二阶项仅保留交叉导数项 → 寻找特征线??

寻找特征线

设未知函数 $u(x, y)$, 二阶线性PDE的一般形式为

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f$$

设变量代换为 $\begin{cases} \xi = \xi(x, y) \\ \eta = \eta(x, y) \end{cases}$, 则各阶导数可表示为

含 ξ, η

$$u_x = u_{\xi}\xi_x + u_{\eta}\eta_x$$

$$u_y = u_{\xi}\xi_y + u_{\eta}\eta_y$$

$$u_{xx} = u_{\xi\xi}\xi_x^2 + u_{\xi\eta}\xi_x\eta_x + u_{\xi}\xi_{xx} + u_{\eta\eta}\eta_x^2 + u_{\xi\eta}\xi_x\eta_x + u_{\eta}\eta_{xx}$$

$$u_{xy} = u_{\xi\xi}\xi_x\xi_y + u_{\xi\eta}\xi_x\eta_y + u_{\xi}\xi_{xy} + u_{\eta\xi}\eta_x\xi_y + u_{\eta\eta}\eta_x\eta_y + u_{\eta}\eta_{xy}$$

$$u_{yy} = u_{\xi\xi}\xi_y^2 + u_{\xi\eta}\xi_y\eta_y + u_{\xi}\xi_{yy} + u_{\eta\eta}\eta_y^2 + u_{\xi\eta}\xi_y\eta_y + u_{\eta}\eta_{yy}$$

用新变量表示原变量导数

ξ /'ksai/

ζ /'zi:tə/

二阶PDE一般式可化为

$$\begin{aligned} & \left(a_{11}\xi_x^2 + 2a_{12}\xi_x\xi_y + a_{22}\xi_y^2 \right) u_{\xi\xi} \\ & + 2 \left[a_{11}\xi_x\eta_x + a_{12}(\xi_x\eta_y + \eta_x\xi_y) + a_{22}\xi_y\eta_y \right] u_{\xi\eta} \\ & + \left(a_{11}\eta_x^2 + 2a_{12}\eta_x\eta_y + a_{22}\eta_y^2 \right) u_{\eta\eta} \\ & + (a_{11}\xi_{xx} + 2a_{12}\xi_{xy} + a_{22}\xi_{yy} + b_1\xi_x + b_2\xi_y) u_{\xi} \\ & + (a_{11}\eta_{xx} + 2a_{12}\eta_{xy} + a_{22}\eta_{yy} + b_1\eta_x + b_2\eta_y) u_{\eta} \\ & + cu = f \end{aligned}$$

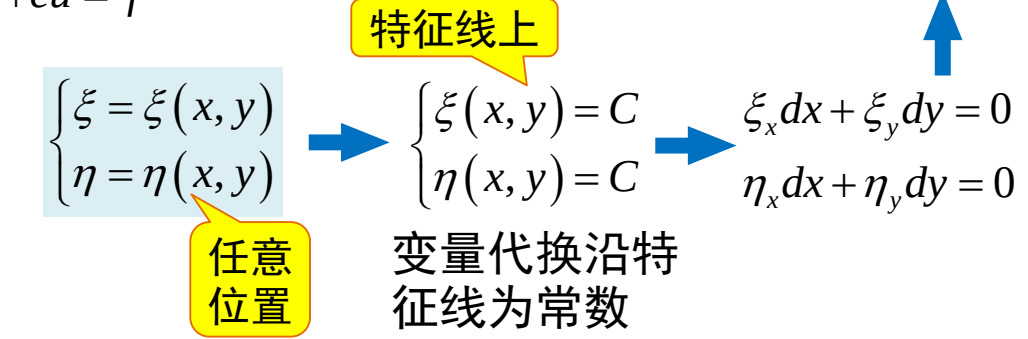
6.2 一维波动方程特征线法

$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f$

一般二元二阶PDE

寻找特征线

$$\begin{aligned} & (a_{11}\xi_x^2 + 2a_{12}\xi_x\xi_y + a_{22}\xi_y^2)u_{\xi\xi} \\ & + 2[a_{11}\xi_x\eta_x + a_{12}(\xi_x\eta_y + \eta_x\xi_y) + a_{22}\xi_y\eta_y]u_{\xi\eta} \\ & + (a_{11}\eta_x^2 + 2a_{12}\eta_x\eta_y + a_{22}\eta_y^2)u_{\eta\eta} \\ & + (a_{11}\xi_{xx} + 2a_{12}\xi_{xy} + a_{22}\xi_{yy} + b_1\xi_x + b_2\xi_y)u_\xi \\ & + (a_{11}\eta_{xx} + 2a_{12}\eta_{xy} + a_{22}\eta_{yy} + b_1\eta_x + b_2\eta_y)u_\eta \\ & + cu = f \end{aligned}$$



1 式=0 变形

$$a_{11}\left(\frac{\xi_x}{\xi_y}\right)^2 + 2a_{12}\frac{\xi_x}{\xi_y} + a_{22} = 0$$

3 式 =0 变形

$$a_{11}\left(\frac{\eta_x}{\eta_y}\right)^2 + 2a_{12}\frac{\eta_x}{\eta_y} + a_{22} = 0$$

特征线斜率

$$\frac{\xi_x}{\xi_y} = \frac{\eta_x}{\eta_y} = -\frac{dy}{dx}$$

代数方程

$$a_{11}\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 2a_{12}\left(-\frac{dy}{dx}\right) + a_{22} = 0$$

特征方程

$$a_{11}\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2a_{12}\frac{dy}{dx} + a_{22} = 0$$

求解得出特征线ODE

ξ /'ksai/

ζ /'zi:tə/

6.2 一维波动方程特征线法

一般二元二阶PDE

例1
$$\begin{cases} u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0, & 0 < y, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 3x^2, \quad u_y(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

解 二阶PDE, 含交叉项, 无一阶项,
可用变量代换法求解

第1步 定义变量代换

PDE对应特征方程为 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2\frac{dy}{dx} - 3 = 0$

解得特征线ODE $\frac{dy}{dx} = 3, \quad \frac{dy}{dx} = -1$

特征线为 $y = 3x + C_1, \quad y = -x + C_2$

变形可得 $x - \frac{y}{3} = C_1, \quad x + y = C_2$

变量代换
$$\begin{cases} \xi = x - \frac{y}{3} \\ \eta = x + y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{4}\xi + \frac{1}{4}\eta \\ y = -\frac{3}{4}\xi + \frac{3}{4}\eta \end{cases}$$

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f$$

$$\begin{cases} \xi = \xi(x, y) \\ \eta = \eta(x, y) \end{cases} a_{11}\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2a_{12}\frac{dy}{dx} + a_{22} = 0$$

第2步 改造原PDE

新变量对原变量的导数

$$\begin{aligned} \xi_x &= 1, \quad \xi_y = -\frac{1}{3}, \\ \eta_x &= \eta_y = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_{xx} &= u_{\xi\xi}\xi_x^2 + u_{\xi\eta}\xi_x\eta_x + u_{\xi}\xi_{xx} + u_{\eta\eta}\eta_x^2 + u_{\xi\eta}\xi_x\eta_x + u_{\eta}\eta_{xx} \\ &= u_{\xi\xi} \cdot 1 + u_{\xi\eta} \cdot 1 + u_{\xi} \cdot 0 + u_{\eta\eta} \cdot 1 + u_{\xi\eta} \cdot 1 + u_{\eta} \cdot 0 \\ &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_{xy} &= u_{\xi\xi}\xi_x\xi_y + u_{\xi\eta}\xi_x\eta_y + u_{\xi}\xi_{xy} + u_{\eta\xi}\eta_x\xi_y \\ &\quad + u_{\eta\eta}\eta_x\eta_y + u_{\eta}\eta_{xy} \\ &= u_{\xi\xi} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + u_{\xi\eta} \cdot 1 + u_{\xi} \cdot 0 \\ &\quad + u_{\eta\xi} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + u_{\eta\eta} \cdot 1 + u_{\eta} \cdot 0 \\ &= -\frac{1}{3}u_{\xi\xi} + \frac{2}{3}u_{\eta\xi} + u_{\eta\eta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_{yy} &= u_{\xi\xi}\xi_y^2 + u_{\xi\eta}\xi_y\eta_y + u_{\xi}\xi_{yy} + u_{\eta\eta}\eta_y^2 + u_{\xi\eta}\xi_y\eta_y + u_{\eta}\eta_{yy} \\ &= u_{\xi\xi} \cdot \left(\frac{1}{9}\right) + u_{\xi\eta} \cdot 1 + u_{\xi} \cdot 0 + u_{\eta\eta} \cdot 1 + u_{\xi\eta} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + u_{\eta} \cdot 0 \\ &= \frac{1}{9}u_{\xi\xi} - \frac{2}{3}u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \end{aligned}$$

6.2 一维波动方程特征线法

一般二元二阶PDE

例1
$$\begin{cases} u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0, & 0 < y, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 3x^2, \quad u_y(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

代入原方程得

$$\begin{aligned} u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} &= 0 \\ u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} + 2\left(-\frac{1}{3}u_{\xi\xi} + \frac{2}{3}u_{\eta\xi} + u_{\eta\eta}\right) - 3\left(\frac{1}{9}u_{\xi\xi} - \frac{2}{3}u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}\right) &= 0 \\ \frac{16}{3}u_{\xi\eta} &= 0 \end{aligned}$$

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f$$
$$\begin{cases} \xi = x - \frac{y}{3} \\ \eta = x + y \end{cases} \quad a_{11}\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2a_{12}\frac{dy}{dx} + a_{22} = 0$$

ξ /'ksai/
 ζ /'zi:tə/

第3步 解仅含交叉项PDE

直接积分两次得该PDE通解 $u(\xi, \eta) = f(\xi) + g(\eta)$
还原变量 $u(x, y) = f\left(x - \frac{y}{3}\right) + g(x + y)$

第4步 确定未知函数

由边界条件得

$$\begin{cases} u(x, 0) = f(x) + g(x) = 3x^2 & \textcircled{1} \\ u_y(x, 0) = -\frac{1}{3}f'(x) + g'(x) = 0 & \textcircled{2} \end{cases}$$

式② 积分有 $-\frac{1}{3}f(x) + g(x) = C$
联立① 有 $f(x) = \frac{9}{4}x^2 - \frac{3}{4}C$
 $g(x) = \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{4}C$
 $u(x, y) = f\left(x - \frac{y}{3}\right) + g(x + y)$
代入通解 $= \frac{9}{4}\left(x - \frac{y}{3}\right)^2 - \frac{3}{4}C + \frac{3}{4}(x + y)^2 + \frac{3}{4}C$
原PDE的解为 $u(x, y) = 3x^2 + y^2$

6.2 一维波动方程特征线法

一般二元二阶PDE

例1
$$\begin{cases} u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0, & 0 < y, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 3x^2, \quad u_y(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f$$

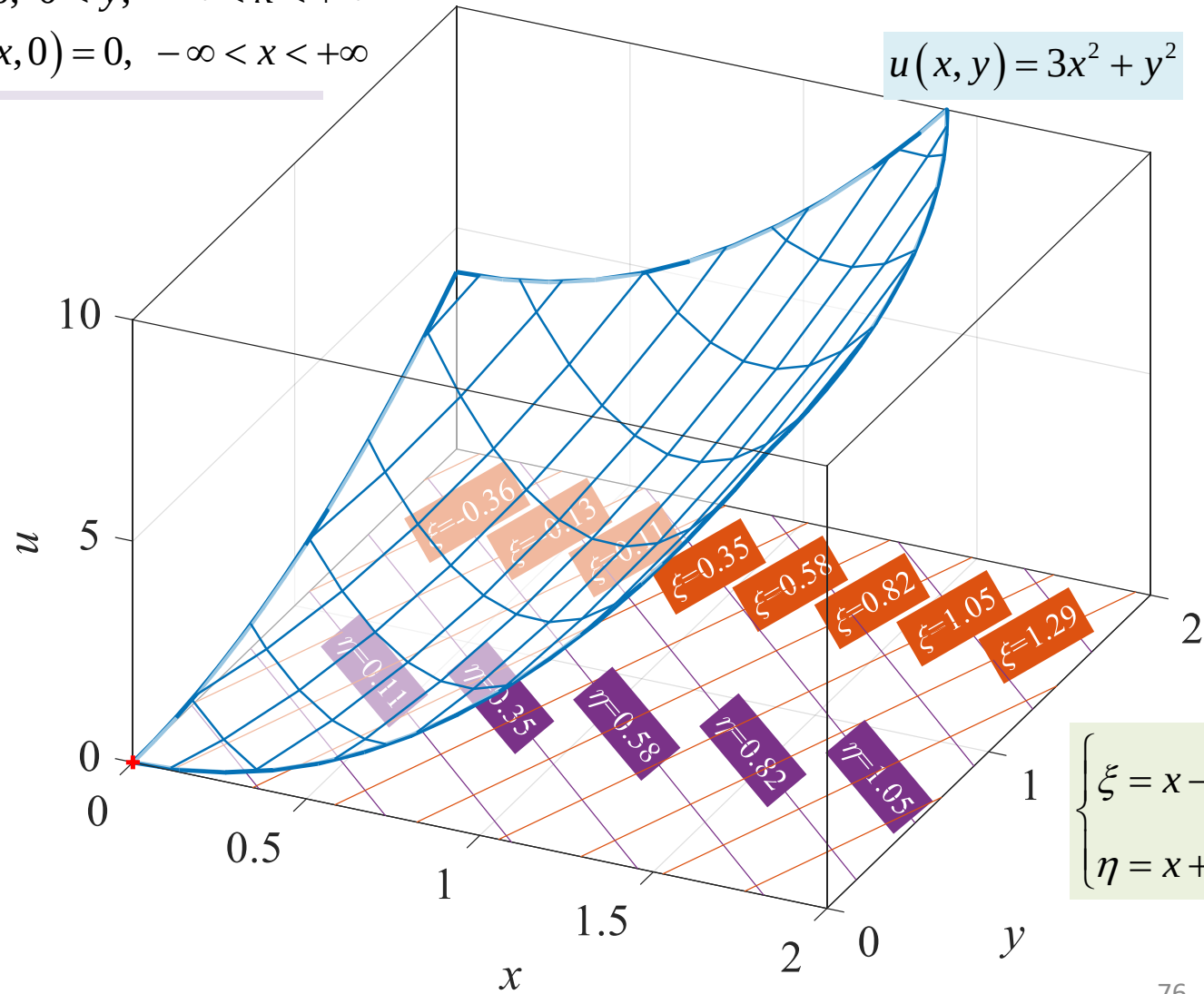
$$\begin{cases} \xi = x - \frac{y}{3} \\ \eta = x + y \end{cases}$$

$$a_{11}\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2a_{12}\frac{dy}{dx} + a_{22} = 0$$

$u(x, y) = 3x^2 + y^2$

两组解曲线

$$f(\xi) = \frac{9}{4}\xi^2 - \frac{3}{4}C$$
$$g(\eta) = \frac{3}{4}\eta^2 + \frac{3}{4}C$$



$$\begin{cases} \xi = x - \frac{y}{3} \\ \eta = x + y \end{cases}$$

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f$$

6.2 一维波动方程特征线法

一般二元二阶PDE的分类

特征线的有无取决于代数方程

$$a_{11}\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2a_{12}\frac{dy}{dx} + a_{22} = 0$$

波动方程

$$u_{tt} + 0 \cdot u_{tx} - a^2 u_{xx} = 0$$

$$\begin{aligned} a_{11} &= 1 \\ a_{12} &= 0 \\ a_{22} &= -a^2 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \Delta &= (-2a_{12})^2 - 4a_{11}a_{22} \\ &= 0^2 - 4 \cdot (-a^2) \\ &= 4a^2 > 0 \end{aligned}$$

2条特征线 $\frac{dy}{dx} = \pm a$

双曲方程

导热方程

$$0 \cdot u_{tt} + 0 \cdot u_{tx} - a^2 u_{xx} + u_t = 0$$

$$\begin{aligned} a_{11} &= 0 \\ a_{12} &= 0 \\ a_{22} &= -a^2 \end{aligned}$$



$$0 \cdot \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2 \cdot 0 \cdot \frac{dy}{dx} + a_{22} = 0$$

$$\begin{aligned} \Delta &= (-2a_{12})^2 - 4a_{11}a_{22} \\ &= 0^2 - 4 \cdot (-a^2) \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

抛物方程
无特征线

Poisson方程

$$u_{xx} + 0 \cdot u_{xy} + u_{yy} = 0$$

$$\begin{aligned} a_{11} &= 1 \\ a_{12} &= 0 \\ a_{22} &= 1 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \Delta &= (-2a_{12})^2 - 4a_{11}a_{22} \\ &= 0^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 \\ &= -4 < 0 \end{aligned}$$

椭圆方程
无特征线

无法
使用
特征
线法
求解

6.2 一维波动方程特征线法

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f$$

一般二元二阶PDE 小结

经典PDE定解问题的解法

	波动方程	导热方程	Poisson方程	一阶PDE
	$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u + f$	$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f$	$0 = \Delta u + f$	$au_x + bu_t = c$
分离变量法	✓	✓	✓	✗
积分变换法	✓	✓	✓	✓
特征线法	✓	✗	✗	✓
Green函数法	✓	✓	✓	✗

6.2 一维波动方程特征线法

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f$$

一般二元二阶PDE

$$a_{11}\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2a_{12}\frac{dy}{dx} + a_{22} = 0$$

例1 关于方程 $u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0$, 下列说法错误的是

特征线为 $x + y = C, -3x + y = C$

特征线为 $x - y = C, x + 3y = C$

方程等价于两个一阶方程 $\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = v, \frac{\partial v}{\partial x} + 3\frac{\partial v}{\partial y} = 0$

通解为 $u(x, y) = f(x + y) + g(-3x + y)$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 3\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) + 3\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) = 0$$

$v = \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$

$\frac{\partial v}{\partial x} + 3\frac{\partial v}{\partial y} = 0$

特征线 $\frac{dy}{dx} = 3$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 3\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y}\right) = 0$$

$w = \frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y}$

$\frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial w}{\partial y} = 0$

特征线 $\frac{dy}{dx} = -1$

本章总结

1

$$au_t + bu_x + cu = f$$

一阶线性PDE

特征线法 $\frac{dx}{dt} = \frac{b}{a}$

变量代换法

特征线法把一阶PDE→ODE

$$\begin{cases} \eta = x \\ \xi = \psi(x, t) = \tau \end{cases} \quad bu_\eta + cu = f$$

原方程 c, f 不显含 t 时用变量代换法更便捷

2

一阶拟线性PDE

$$\begin{cases} a(x, t, u) \cdot u_x + b(x, t, u) \cdot u_t = c(x, t, u), \quad t_0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

难点 变量还原可能产生隐函数/特征线相交产生间断

特征线参数方程法

$$\begin{cases} \frac{dx(s)}{ds} = a(x, t, u), \quad x(s_0) = \tau \\ \frac{dt(s)}{ds} = b(x, t, u), \quad t(s_0) = t_0 \\ \frac{du(s)}{ds} = c(x, t, u), \quad u(s_0) = \varphi[x(s_0)] = \varphi(\tau) \end{cases}$$

3

无界弦振动方程

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), \quad -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

D'Alembert公式

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x-at)}{2} + \frac{\varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

4

一般二元二阶PDE

特征线法把二阶PDE→化为仅含交叉项的PDE

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f$$

$$a_{11} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2a_{12} \frac{dy}{dx} + a_{22} = 0$$

$$\begin{cases} \xi = \xi(x, y) = C_1 \\ \eta = \eta(x, y) = C_2 \end{cases}$$

二阶交叉导数项直接积分

难点 定解条件含一阶导数时未知函数需积分确定

本章作业

1. 分别用特征线法/变量代换法解下列一阶线性PDE

$$\begin{cases} u_t + (1+x^2)u_x - u = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \arctan x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = (\arctan x - t)e^t$$

$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = -x + 2, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = -2e^{-t} + xt - x - 2t + 4$$

$$\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 2xe^{\frac{x^2}{2}}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = (2x + t)e^{\frac{x^2}{2}}$$

2. 用特征线法解下列一阶拟线性PDE

$$\begin{cases} u_t + u \cdot u_x = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \frac{1}{2} + \sin x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2} + \sin[x - t \cdot u(x, t)]$$

本章作业

3. D'Alembert公式的运用

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = a \cos x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = \sin(x + at)$$

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < t, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, t) = \sin x \cos at + xt$$

4. 一般二元二阶PDE

$$\begin{cases} u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0, & 0 < y, \quad -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = 3x^2, \quad u_y(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$u(x, y) = 3x^2 + y^2$$

$$\begin{cases} u_{xy} = x^2 y, & 0 < y, \quad 1 < x \\ u(x, 0) = x^2, \quad u(1, y) = \cos y \end{cases}$$

$$u(x, y) = \frac{1}{6} x^3 y^2 + x^2 + \cos y - \frac{1}{6} y^2 - 1$$